D.gov Issue Report
2020-1호



포스트 코로나 시대의 뉴노멀과 디지털정부 아젠다

NIA 한국정보화진흥원

D.gov Issue Report

2020-1호



포스트 코로나 시대의 뉴노멀과 디지털정부 아젠다

NIA 한국정보화진흥원

「D.gov Issue Report」는 지능형 정부로의 패러다임 전환에 따라 디지털정부가 직면한 다양한 이슈를 분석함으로써 향후 디지털정부가 나아가야 할 방향을 모색하기 위해 한국정보화진흥원에서 기획·발간하는 보고서입니다.

한국정보화진흥원의 사전 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며, 가공·인용할 때는 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은 한국정보화진흥원의 공식 견해와 다를 수 있으며, 본 보고서의 내용에 대한 문의 및 제안은 아래 연락처로 해 주시기 바랍니다.

■ 발 행 처 : 한국정보화진흥원
■ 발 행 인 : 문용식
■ 작 성 : 한국정보화진흥원 디지털정부본부 디지털정부기획팀
- 이대윤 수석(dylee@nia.or.kr)
- 문재진 책임(scholar1105@nia.or.kr)
- 홍현욱 주임(hwhong@nia.or.kr)
- 박세현 연구원(sehyunp@nia.or.kr)
■ 기획·자문 : 오강탁 디지털정부본부장, 정준원 디지털정부기획팀장
■ 보고서 온라인 서비스 : www.nia.or.kr, egov.nia.or.kr

D.gov Issue Report
2020-1호

Contents

**포스트 코로나 시대의 뉴노멀과
디지털정부 아젠다**

Ⅰ. 배경 및 필요성 ····· 4

Ⅱ. 포스트 코로나 시대의 사회변화 전망 ····· 6

1. 국내·외 주요 기관의 전망 ····· 6
2. 국내 분야별 변화 모습 ····· 16

Ⅲ. 우리나라의 코로나19 대응 ····· 27

1. 코로나19 발생 단계별 대응 ····· 27
2. 전자정부를 활용한 코로나19 대응 ····· 28
3. 공공데이터를 활용한 민관협력 코로나19 대응 ····· 29
4. 첨단기술을 활용한 코로나19 대응 ····· 30

Ⅳ. 시사점 ····· 32

Ⅴ. 디지털정부의 아젠다 ····· 36

* 참고문헌 ····· 40

Ⅰ 배경 및 필요성

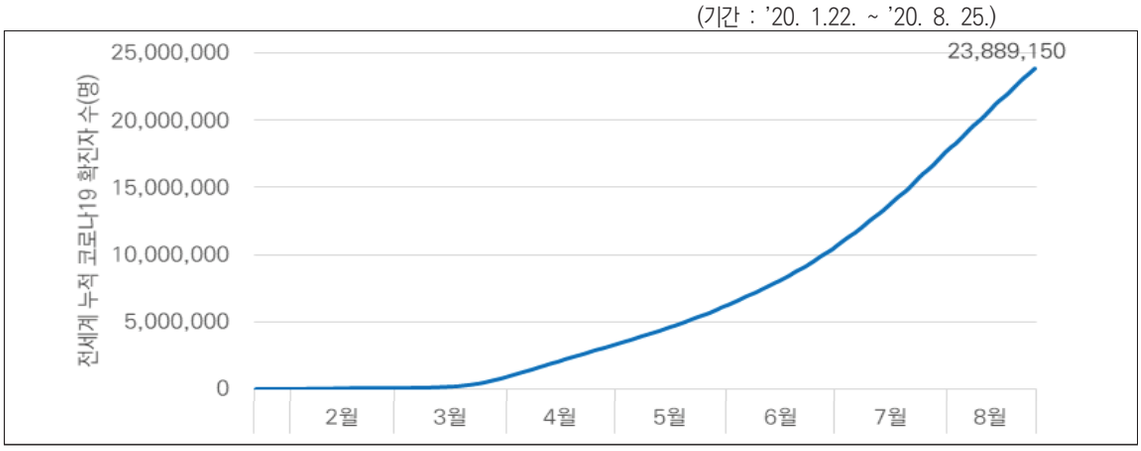
□ 연구배경 및 필요성

○ ’19.12. 중국에서 코로나19 최초 발생 이후, ’20.1. 국내 첫 코로나19 확진자 발생과 3월 WHO의 팬데믹(Pandemic) 선언 등 국내·외 코로나19 지속 확산

- 전 세계 1,600만명(사망 65만명), 1일 세계 26만명씩 증가(’20.7.28.기준)
- 미국은 ’20.3.13. 비상사태를 선포하고 자택 대피령 등 총력 대응하였지만, 초기방역에 실패하고 누적 확진자 수 500만명 돌파(’20.8.9.기준)
- 유럽은 ’20.3.~’20.4. 대유행에 확진자가 기하급수적으로 증가하다 봉쇄조치(이탈리아 3.10., 스페인 3.14., 영국 3.23.)로 감소 추이를 보였으나, 완화조치 이후 8월부터 재확산 조짐으로 일일 평균 신규확진자가 2.6만명에 달함(’20.8.20.기준)

〈전세계 누적 코로나19 확진자 수 추이〉

(기간 : ’20. 1.22. ~ ’20. 8. 25.)



- ’20.1.20. 국내 첫 코로나19 확진 환자 확인을 기점으로 경보 수준을 ‘주의’ 단계로 상향 조정했으며, 대구·경북을 중심으로 지역사회 전파가 확산함에 따라 전국적 확산 가능성에 대비해 2.23. 감염병 위기 단계를 ‘심각*’으로 격상함

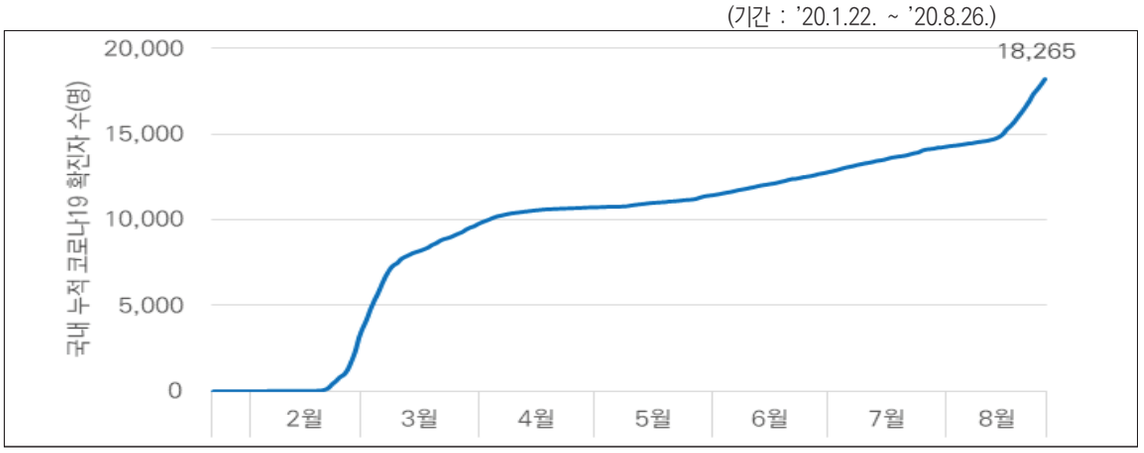
* 국가 위기 경보 수준(감염병) ‘심각’ : 해외 신종감염병의 전국적 확산징후 또는 국내 원인불명 재출현 감염병의 전국적 확산징후를 의미하여 대응역량 총동원 수준의 감염병 위기경보 최고 단계

- ’20.2.17. 31번째 환자(신천지 교회) 발생 이후 19일부터 대구·경북지역의 대규모 확진을 시작으로 이태원 클럽발 확진, 쿠팡 물류센터발 확진 등 급격한 확산세가 나타나나, 이후 국가 방역 대책으로 일일 확진자 수 감소

- 8.15. 광화문 시위를 기점으로 재유행 시작, 수도권 중심의 전국 코로나 확산 및 사회적 거리두기 2단계 격상(수도권은 8.19.부터, 전국은 8.23.부터 2단계로 격상됨)

〈국내 누적 코로나19 확진자 수 추이〉

(기간 : '20.1.22. ~ '20.8.26.)



❍ 팬데믹 이후 세계는 큰 위기가 찾아왔으며, 국제기구들과 해외 주요 매체들은 코로나19 발생 이후 발생한 변화가 뉴노멀*로 자리 잡을 것으로 전망

* 뉴노멀 : 세계 경제 위기 발생으로 변화한 새 시대로 돌입한 이후, 새롭게 등장한 기준 또는 표준을 뜻하는 말

- 코로나19 확산을 저지하기 위한 국경폐쇄 등으로 서비스업, 관광업 위축, 국가 간 교역 축소, 사회적 거리두기로 인한 가계소비 위축 등의 장기화로 1920년대 대공황 이후 최악의 실물경제 위기

- 코로나19 확산으로 인해 우리의 일상이 변화하고 있는데, 사회적 거리두기의 일상화로 오프라인 가게보다 온라인쇼핑 이용자의 급격한 증가, 비대면 금융서비스 이용률 증가, 집콕족·포미족* 등을 위한 컨텐츠 확대, 초·중·고·대학교 원격수업 진행, 재택근무 수행 등 비대면·비접촉 문화가 일상화되어감

* 포미족 : FORME는 건강(For health), 싱글족(One), 여가(Recreation), 편의(More convenient), 고가(Expensive)의 앞글자를 조합해 만든 단어로 자신에 대한 투자를 아끼지 않는 소비자를 의미함

❍ 기존 전자정부에서 추구하는 가치는 행정 효율화, 대국민 서비스 편의성 제고, 예산 절감 등 이었다면 앞으로의 디지털정부는 코로나19 이후 뉴노멀 시대에 발맞춘 변화가 필요하므로 포스트 코로나 시대의 아젠다 도출을 통해 디지털정부 서비스의 발전 방향을 제시하고자 함

Ⅱ 포스트 코로나시대의 사회변화 전망

1 국내·외 주요 기관의 전망

□ 국내 주요기관의 포스트 코로나 시대 전망

○ **정보통신기획평가원(IITP)**의 '**코로나19에 따른 국내 ICT 주요 분야 영향 점검**('20.4.13.)'에 따르면 IT플랫폼, 네트워크, 클라우드 등 일부 분야는 시장 확대, R&D 투자 확대 등이 전망되어 우리 기업들에 긍정적 기회가 예상되나, 보안 위험 등의 부정적 영향도 공존할 것으로 예측

- (IT플랫폼) 대면 활동을 지원하는 O2O(Online-to-Offline) 플랫폼은 축소되고, 비대면 활동을 지원하는 개인화된 플랫폼의 영향력이 더욱 확대될 것
- (네트워크) 네트워크 트래픽과 데이터의 폭증에 따른 5G망의 조기 확대·구축과 함께 5G 기반의 새로운 서비스 시장이 빠르게 성장할 것
- (SW·클라우드) 원격지원 SW가 주목되고, 클라우드 전환 가속화 및 기업용 SW투자 확대 등 시장 전반이 성장할 것
- (AI) 의료분야에서의 AI진단 솔루션 시장 확대, AI 신약개발이 확산되며 콜센터 등의 자동화 AI 서비스 솔루션 도입으로 서비스 시장이 확대될 것
- (디바이스) 공급망 다변화 및 신제품 공개·유통 체계가 온라인화로 개편될 것
- (스마트제조) 생산설비 및 물류 자동화·무인화의 확산이 전망되고, 네트워크 고도화 및 모든 곳에 IoT가 적용될 것
- (정보보호) 내부 보안보다 외부 보안이 강조되는 형태로 시장 패러다임이 변화될 것으로 예상하며 원격보안 시장 확대와 정보보호 관련 사이버 보험 및 컨설팅에 주목하는 등 공공보안 강화가 요구될 것

○ **한국과학기술기획평가원(KISTEP)**의 '**포스트 코로나 시대의 미래전망 및 유망기술**('20.4.29.)'에 따르면 코로나19 대응을 위한 국내 환경변화(비대면, 전염병 관리, 정부역할 확대)들과 맞물려, 환경변화가 크게 영향을 미칠 8대 영역①헬스케어 ②교육 ③교통 ④물류 ⑤제조 ⑥환경 ⑦문화 ⑧정보보안을 도출

※ 8대 영역 유망기술로는 AI, 빅데이터, 블록체인, VR/AR, 5G, 디지털트윈, 양자암호, 자율주행, 로봇 등 예측

- (헬스케어) 치료 중심 의료 시스템에서 예방·관리 중심의 공중보건 시스템으로 패러다임이 변화하고 의료 시스템의 디지털 전환(AI화, 데이터 공유 등) 가속화
- (교육) '온라인 개학'이라는 상황에 따른 학교와 가정에서의 혼란(온라인 교육 컨텐츠 및 인프라에 대한 우려와 취약계층 긴급 돌봄 등 교육복지 사각지대 노출)과 신종 감염증 출현 가능성에 대한 학교의 사전 대비 중요성 대두
- (교통) 대도시의 고밀도 대중교통 및 공유교통 이용 기피 확산과 개인 교통 및 초소형 모빌리티 차량 수요 증가
- (물류) 감염병 예방을 위한 물리적 거리두기로 온라인, 비대면 구매의 폭발적 증가와 배송서비스 수요 확대에 따라 제조-유통-물류 산업간 경계 약화 및 경쟁 격화
- (제조) 글로벌 밸류체인의 취약성 대두와 제조공장/장비의 스마트화, 제조 비용의 지속적인 증가 및 생산인력 감소
- (환경) 글로벌 경기 침체로 인한 기후변화 정책의 우선순위 후퇴 및 환경규제 역할의 변화와 첨단 과학기술(AI, IoT 등)을 융합한 환경기술의 스마트화
- (문화) 물리적 공간에서 이루어지는 문화산업의 타격으로 비대면 문화컨텐츠가 증가하고 홈이코노미와 싱글이코노미의 가속화
- (정보보안) 개인정보보호 강화와 재난 시 개인정보를 활용한 긴급대응의 가치 상충, 국가공공(국방, 치안, 소방 등)안보체계의 스마트화(AI, 빅데이터, 로봇)

❍ **삼일회계법인(PWC)**은 '**코로나19가 가져올 구조적 변화: 디지털 경제 가속화** ('20.4.)'에서 비대면 선호 및 디지털화 확대와 같은 현상은 디지털 경제의 가속화를 가져올 것이고 대표 키워드로 '온라인과 스마트워크 가속화'를 선정

- (온라인) 기존 대형 오프라인 업체들은 코로나19로 인한 위기감 고조에 따라 권리금과 임대료가 낮은 플랫폼(SNS, 네이버 등)을 통해 지속적 온라인 진출을 시도
- (스마트워크) 코로나19로 인해 기업마다 재택근무 등의 원격근무에 대한 적극적 도입으로 향후 접속방법, 근무기준 등 세부 방안에 대한 논의가 활발해질 것으로 기대

❍ **하나은행 하나금융경영연구소**는 '**코로나 시대, 부의 흥망성쇠**('20.6.27.)'를 통해 비대면 문화(홈코노미, 문화산업, 맞춤형 서비스 등)와 데이터, AI 등 기술의 융합으로 산업 성장 예상

- (홈코노미*) 건강 기능식품, 가정간편식 소비의 증가와 원격의료, 에듀테크, 재택근무를 통한 스마트오피스 등 비대면 서비스 성장이 기대됨

  * 가정 내에서 다양한 경제활동을 영위하는 행위를 지칭

- (문화산업) OTT, 웹툰, 드라마 등의 성장이 기대되며 스포츠 중계를 OTT와 접목한 온라인 컨텐츠 개발과 비대면 마케팅 필요성 증가
- (맞춤형 서비스) 점원과 매장의 역할이 축소되는 상황에서 초개인화를 통해 고객과의 커뮤니케이션 기능을 유지하면서, 개인 맞춤형 서비스로 차별화를 시도하는 기업은 또 다른 비즈니스 기회가 될 것으로 전망
- (데이터센터) 클라우드 기반 데이터센터가 대형화될 것이며 데이터센터 기반 서비스 제공산업, 장비 제조산업 등에도 긍정적인 효과를 줄 것
- (AI) 코로나19 사태로 자율주행 기술을 활용한 자동차와 로봇의 도입 및 활용이 더욱 가속화될 것으로 예상함

○ **KT경제경영연구소**의 **'ICT와 디지털 뉴노멀이 만드는 코로나 이코노믹스** ('20.8.17.)'에 따르면 비대면 서비스로 주목받는 ICT 기술의 중요성과 5G, 클라우드, AI 등 핵심 역량이 중요해짐을 강조

- (5G, VR·AR) 5G는 차세대 인프라 기술로 확장되며 AR/VR 상거래, 사이버 동영상 설명 강의 등에 활용되고 다양한 컨텐츠 서비스는 초개인화 기술이 적용되어 개인에 맞는 플랫폼으로 진화할 것으로 전망
- (ICT 융합) 스마트 뱅킹, 온라인 쇼핑, OTT 시청 등 서비스를 손쉽게 이용하게 될 것이며 이를 뒷받침하기 위해 AI, 클라우드, 스마트 보안기술, 서비스 경험(UX) 등의 정보기술이 함께 발전할 것
- (인프라) 가정의 사무실화와 이를 둘러싼 IT 인프라의 개선이 가속화되고, 온라인 교육과 원격의료 도입이 탄력을 받아 관련 산업이 성장할 것
- (기술기반 랜선상권) 전통적이고 물리적인 개념의 시장과 유동 인구중심 상권보다는 랜선 위의 고객 경험 관련 데이터와 인플루언서 마케팅, AI 등 기술 경쟁력 기반으로 형성되는 상권이 더욱 중요해짐
- (평생교육) 디지털 분야(데이터 과학, 포토샵, PPT 등)에 대한 재교육 필요성으로 ICT 관련 교육을 받으려는 직장인이 늘고 있으며 가치를 창출할 수 없는 업종은 사라지고 직업 이동 현상은 가속화될 것

- (디지털 리터러시* 향상) 비대면 서비스가 뉴노멀로 정착되면 온라인에 익숙하지 않았던 기성세대도 자의든 타의든 디지털 환경에 익숙해질 것

  * 디지털 문해력이라는 의미로, 디지털 자료를 이해하고 해석하고 디지털로 소통하며 디지털 기술을 적재적소에 활용하여 문제를 해결하는 역량을 통칭하는 용어

□ 해외 컨설팅 기관

❍ **맥킨지(Mckinsey)**의 '**Meet the next-normal consumer**('20.8.17.)'에 따르면, 코로나19로 소비자가 디지털 서비스로 빠르게 전환하며 행동 방식이 달라지고 있다고 전망하며 8개 영역*에서 소비자 습관과 선호도 변화를 제시

- 업무(Work) : 많은 사람들에게 거실이 이제 사무실이 됨. Zoom(영상회의도구)의 일일 이용자가 코로나 확산 이후 3개월만에 천만명에서 2억명으로 증가하였으며 Slack(클라우드기반 팀협업도구)의 유료이용자가 2배로 증가. 동시에 '20년 3분기 미국 실업률은 거의 15%에 다다를 것으로 전망
- 교육(Learning) : 원격학습 서비스 사용자 120% 증가, 학습과 여가의 경계가 모호해짐
- 소통과 정보(Communications and information) : 전체 소비자 중 TV를 더 많이 보는 사람은 43%에 달하였고, 전체의 28%는 라디오를 더 많이 듣는 등 미디어 소비가 전체적으로 증가. 온라인 뉴스 독자층이 39% 상승한 반면 인쇄 매체의 독자층은 33% 하락
- 여행과 교통(Travel and mobility) : 코로나 확산 이후 전체 비행의 90%가 감소하였고, 일반 대중교통과 고밀도 대중교통 허브를 이용하는 것을 기피하는 경향이 나타남
- 쇼핑과 소비(Shopping and consumption) : 전반적으로 소비 감소 추세로 미국에서 향후 2년동안 민간소비는 12% 감소할 것이며, 위기 이전으로 회복하는 시기는 '23년~'24년이 될 것으로 예측
- 집에서의 삶(Life at home) : 요리 54%증가, 홈엔터테인먼트 30~40%증가, 주택개량 22%증가 등 양상이 전 세계적으로 유사하게 나타남
- 놀이와 게임(Play and entertainment) : 게임앱 다운로드 수가 30%이상 증가하였고, 소비자의 45%가 집에서 온라인 스트리밍 서비스를 더 많이 쓰는 것

으로 조사됨. 코로나 확산 이후 Netflix는 5개월만에 1,600만명, Disney+는 구독자가 약 5천만명(2배증가)으로 증가. J.Paul Getty Museum은 가상박물관 투어를 시작했고 Metropolitan Opera는 오페라 스트리밍 공연을 시작

- 건강과 웰빙(Health and well-being) : 코로나 봉쇄기간 동안 공중보건에 대한 불확실성은 주요 소비자의 관심사가 되었고 의료서비스를 원활히 이용하지 못하는 것에 대해 전체의 68%가 매우 우려한다고 응답. 이후 원격의료 이용이 가속화되고 코로나19로 진료 예약을 취소해야 했던 소비자의 44%가 원격의료 옵션을 선택하였고, 원격진료 인터넷 검색량이 9배 이상 증가

❍ **딜로이트(Deloitte)의 '포스트 COVID-19 시대 리질리언트(회복탄력성) 리더의 재도약을 위한 시나리오**('20.4.)'에 따르면, ①바이러스 확산 양산 및 심각성 ②국가 간 협력 수준의 두 가지 척도로 4가지 시나리오*를 제시하며 뉴노멀 전망

- 경기침체 및 기업위기 : 코로나19 이후 경기침체가 심화되고 기업들은 도산하거나 유동성 위기를 겪을 수 있으며, 신용위험이 높아질 것으로 전망
- 디지털 전환 가속 : 사회적 거리두기 및 이동 제한으로 코로나19 상황에서 겪은 디지털경험의 지속으로 편리한 가상세계를 위한 기술이 발전하고 소비자의 온라인 의존도가 높아지면서 데이터 공유가 활성화되어 기술 발전이 가속화될 것. 이에 따라 기업의 디지털 트랜스포메이션은 필수가 될 것
- 국제 질서의 변동 : 국제 질서가 재편되어 코로나19 확산에 잘 대응한 동아시아 국가가 패권을 잡게될 수 있으며, 국제 관계에 큰 지각 변동이 예상됨
- 빈부격차 심화 : 부유층은 코로나19 상황에서 버틸 수 있는 자원을 더 많이 가지고 있으나, 저소득층은 무급휴가나 실업 등의 충격으로 가장 먼저 피해를 입어 소득 불균형이 심화될 가능성이 높음. 기업도 마찬가지로, 디지털 역량이 부족하거나 재무적으로 취약한 중소기업부터 폐업하거나 인수될 수 있어 대기업과의 간극이 심해질 것
- 정부 권한의 변화 : 전염병 확산 방지를 위한 민간 통제를 목적으로 하는 정부 권한이 강화될 가능성이 크며, 정부가 국민을 감시하는 체제의 강화를 위한 기술 도입 및 관련 입법 가능성 존재

참고 : 네 가지 시나리오로 보는 코로나19 이후 세상

○ (개요) “**바이러스 확산 양상 및 심각성**”, “**국가 간 협력의 수준**”의 가장 중요한 두 가지 불확실성 변수가 포스트 COVID-19의 미래를 결정할 것으로 변수의 변화에 따라서 아래 네 가지 시나리오로 코로나19 이후 세상이 예측됨

○ **지나가는 태풍, 지속되는 여파 (The Passing Storm)**

- 각국 정부가 효과적으로 바이러스 확산을 진압하나, **중소기업, 저소득층, 중산층 등 사회 곳곳은 적지 않은 타격을 입음**

○ **세계적 고립주의 (Lone Wolves)**

- 바이러스 확산 및 팬데믹의 장기화로 **각국 정부는 고립주의 노선**을 택하고, 이로 인해 공급망이 축소되고 감시체제가 강화됨

○ **이해관계자 자본주의 (Good Company)**

- 각국 정부가 독자적으로 바이러스를 진압하느라 어려움을 겪는 와중에, 대기업이 위기를 극복하는데 크게 기여하며 **“이해관계자 자본주의(Stakeholder Capitalism)”** 추세로의 진행이 가속화

○ **지나가는 태풍, 지속되는 여파 (Sunrise in the East)**

- **중국 및 동아시아 국가들**이 바이러스 확산을 효과적으로 통제하고 국제무대에서 강대국 패권 확보



출처 : Deloitte('20.4.), 포스트 COVID-19 시대 리질리언트 리더의 재도약을 위한 시나리오

○ **언스트앤영(Ernst&Young)**은 **'Beyond COVID-19: Will you define the new normal or watch it unfold?**('20.6.)'에서 ①글로벌 질서 ②사회와 경제 ③기업과 시장 ④가구와 개인의 네 가지 영역을 바탕으로 포스트 코로나 시대의 뉴노멀을 제시

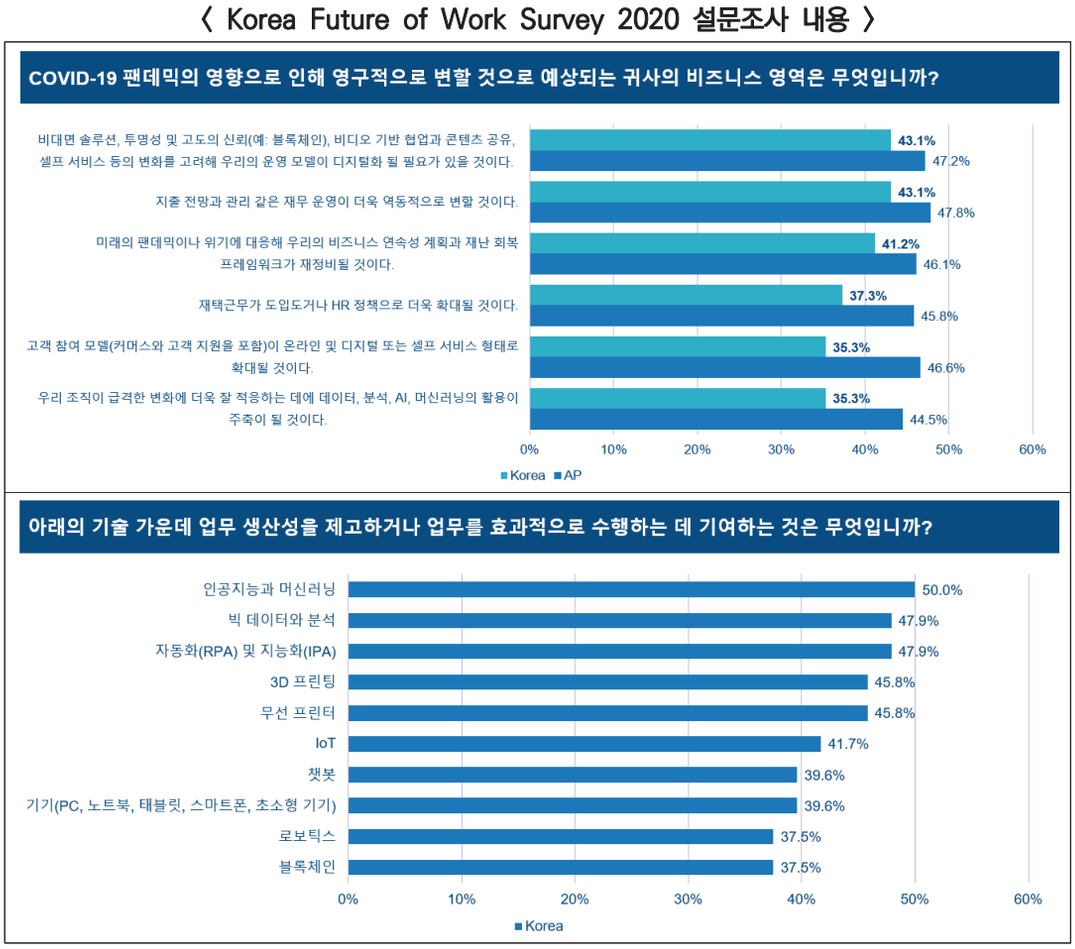
- 국제질서(The global order) : 생활권의 확대로 세계가 하나의 지역처럼 지역화되는 현상이 발생하게 됨. 지역에 상관없이 업무를 수행할 수 있는 글로벌 원격근무가 보편화되면서 사람들이 업무 때문에 이사를 하는 일이 줄어들 것
- 사회와 경제(Societies and economies) : 팬데믹으로 발생한 일용직 등 일자리를 잃은 사람들이 증가하여 빈부격차 확대 등 사회적 불평등 문제가 심화됨. 따라서 사회적 불평등 해소를 위한 정부 개혁, 인종차별 시위 등 움직임이 커질 것. 또한, 원격근무 확대에 따른 대도시 주민의 교외 이주 활성화로 도시경관이 변화하고 원격교육정책이 확대될 것
- 기업과 시장(Firms and markets) : 기업의 전 세계적 인재 확보가 수월해져서 추진하는 프로젝트에 최적화된 팀 구성이 가능해짐. 오프라인 환경보다 온라인 환경이 보편화되어 AI, VR·AR 사용이 급증할 것이고, 컴퓨팅 파워, 대역폭, 클라우드 및 사이버 보안 등 가상 및 디지털 분야가 매우 중요해질 것
- 개인과 가구(Individuals and households) : 사회적 거리두기로 인해 새로운 관계 구축이 어려워지고, 인간관계를 구축하지 않는 사람이 늘어 사회적 고립이 문제로 떠오를 것. 외부 활동이 축소되어 재정문제 및 건강관리 문제 발생, 원격근무 및 홈스쿨링에 대한 적응의 부담으로 인한 외상후 스트레스 장애(PTSD) 발생 등 장기적으로 영향을 미칠 것

○ **아이디씨(IDC, International Data Corporation)**의 **'Korea Future of Work Survey 2020**('20.6.)'에 따르면, 코로나19는 업무 관련 투자 및 전략의 변화를 유발하였고, 비즈니스 연속성을 유지하는 위기 대응 단계를 지나 중장기 계획을 바탕으로 하는 전략 재정비가 필요하다고 제언

- 스마트 업무환경 : 비대면 솔루션, 투명성, 비디오 기반 협업 등 디지털화된 업무환경이 비즈니스 영역에 새로운 바람을 불어 넣어 줄 것
- 디지털 교육 : 다양한 세대 간 이해 증진을 위한 다양성 교육, 데이터 및 디지털 기술에 대한 교육이 필요하게 될 것

- IT 기술도입 : Korea Future of Work Survey 2020 설문조사에 따르면 AI, 머신러닝, 빅데이터 등 기술의 도입이 업무생산성을 폭넓게 향상시킬 것이라고 응답하였으며, 기업은 AI, 머신러닝, 빅데이터 및 분석, 자동화·지능화 기술을 업무에 폭넓게 활용하여 역량을 강화하고 경쟁우위를 갖출 수 있을 것
- 디지털 인식 증가 : 기업은 AI, 빅데이터, 자동화 등 기술이 업무 효율화에 중요한 영향을 줄 것으로 인식하여 뉴노멀 시대의 새로운 비즈니스를 준비하게 될 것
- 비즈니스 영역의 변화 : Korea Future of Work Survey 2020 설문조사에 따르면 아태지역의 47.2%, 한국의 43.1%가 기업의 운영 모델이 비대면 솔루션 제공, 블록체인 등 투명성 및 고도의 신뢰 구축, 비디오 기반 협업과 컨텐츠 공유 및 셀프서비스 등의 변화를 고려해 디지털화될 필요가 있을 것으로 예상

〈 Korea Future of Work Survey 2020 설문조사 내용 〉



출처: IDC('20.6.), Korea Future of Work Survey 2020

○ **가트너(Gartner)**는 포스트 코로나 시대의 인사전략 수립을 위한 '**9 Future Trends Post-COVID-19**('20.6.)' 보고서를 통해 포스트 코로나 시대의 9가지 업무 트렌드를 제시

- 원격근무 증가 : 조직이 원격업무 환경으로 전환됨에 따라 직원이 디지털 방식으로 협업하기 위한 핵심 역량을 탐색하여 직원이 원격근무에 잘 적응할 수 있는 환경을 조성해 주어야 함
- 데이터 수집 범위 확장 : 내부직원 모니터링뿐 아니라 원격 업무수행자에 대한 모니터링, 직원 건강 및 안전데이터 수집 등 모니터링의 범위가 확장
- 비정규직 확대 : 코로나 이후 인력관리에서 더 많은 유연성 유지를 위해 비정규직 근로자 채용 확대, 인재 공유 및 80% 급여지급 등 새로운 방식의 인력 채용을 고려할 것
- 고용주의 역할이 사회 안전망 영역으로 확대 : 코로나19 확산으로 고용주가 직원에게 병가, 재정적 지원, 업무시간 조정, 보육 프로그램 제공 등을 통해 전염병 확산 상황에서 지역사회를 지원하기 위한 움직임이 나타남
- 중요한 기술과 역할의 분리 : 코로나19 이전에는 중요한 기술을 가진 역할(조직)이 전략적 목표 달성을 위해 반드시 필요하다고 보았으나, 이제 고용주는 필수적인 업무절차의 성공에 중요한 역할이 있음을 인식하고 직원들이 잠재적으로 커리어 개발에 도움이 될 수 있는 핵심기술을 키우도록 권장 및 지원
- 직원의 인격적 대우 : 사무직 근로자 대비 현장 근로자가 차별받는 팀 문화가 있는 경우, 불평등을 해소하기 위해 현장 근로자를 팀에 참여시키는 포용적 문화를 만들어야 함
- 고용주의 인력풀(Pool) 확대 : 경영진이 다른 조직과의 재능공유 파트너십을 통해 더 광범위한 인력풀을 관리하는 형태가 나타날 것. 여러 조직을 관리하는 고용주가 등장하여, 실직한 직원을 다른 조직에 재배치하는 등 고용 문제를 해소하는 방안을 도입하여 기업 이미지를 제고할 것
- 탄력성*에 초점을 맞춘 조직설계 : 과거 조직 재설계의 55%는 효율성을 높이기 위한 공급망 및 업무절차를 간소화하는 데 초점을 맞추었으나, 차후에는 시스템 중단 등 위기 상황에 유연한 대응이 가능한 설계방안에 초점을 맞춰야 함

* 탄력성 : 민첩성과 유연성을 높인 유연한 프로세스 및 작업시스템 도입으로 위기 상황에 잘 대응하는 방식

- 조직 복잡성 증가 : 코로나19로 인한 경제위기로 인수합병 되거나 국유화되는 기업이 증가하여 조직이 내부적으로 복잡한 관계를 가지게 될 것. 따라서 조직 내부의 복잡한 관계를 정리하기 위한 조직관리의 필요성 증가. 직원의 복잡한 경력관리 문제의 해소를 위해 내부직원의 재교육 및 경력 개발을 지원하는 체계를 도입하고 내부직위를 명확히 할 필요가 있음

국내·외 주요 기관의 전망 시사점

① **(비대면, 온라인 서비스 확대)** 홈이코노미, 온라인 구매 및 원격교육, 원격의료 등 비대면·온라인 중심의 서비스 선호에 따라 지속적인 서비스 발굴이 필요

② **(맞춤형 서비스 확대)** 비대면·온라인 문화와 더불어 포미족, 싱글이코노미 등 고객의 개인화된 요구의 다양화에 따른 맞춤형 서비스 확대가 필요

③ **(전통적 산업의 디지털 전환)** 국내외 제조 및 유통기업이 온라인 서비스 및 채널의 다양화를 추진하고 있으며, ICT 기술, R&D 투자도 확대하고 있어 사회 전반의 디지털 전환 준비가 필요

④ **(IT 인프라 개선)** 온라인 교육, 원격의료 등을 위해 5G 서비스, 융합 산업기반 등 IT 인프라를 개선이 필요

⑤ **(근무/고용 변화)** 디지털 전환 가속화로 재택근무 등 원격근무의 확대, ICT 관련 교육 수요증가, 비정규직 확대, 탄력적 조직설계 등 고용 형태와 조직문화에 대한 대응이 필요

⑥ **(국가 간 협력)** 온라인 환경과 원격기술을 활용하여 기후변화·유행병 문제 등에 대한 국가간 협력이 필요

2 국내 분야별 변화 모습

□ 경제·산업

○ 금융권의 비대면 채널(모바일·인터넷 등) 구축과 온라인 고객서비스 확대 등 핀테크 산업이 발전

- (비대면 채널) 시중은행들은 화상상담 서비스를 도입하고, RPA*를 활용한 비대면 거래 증가 대처, 또한 모바일뱅킹 시스템을 더욱 편리하게 개편하는 등 언택트 시대 대응책 마련

* RPA(로봇 프로세스 자동화) : 사람이 처리하는 업무 중 단순반복적이며 표준화 가능하고 규칙에 기반한 업무를 S/W가 자동으로 수행하는 것

〈 시중은행별 비대면 서비스 〉

은행	특징
KB국민은행	· (무서류-무방문 프로세스) 영업점 방문 없이 대출을 받을 수 있도록 KB스타뱅킹과 인터넷뱅킹의 비대면 대출 프로세스 전면 개편 · 고객 중요 서류는 스크린 스크래핑 기술을 통해 자동 제출 및 부동산 전세(매매) 계약서나 영수증도 스마트폰 사진 촬영을 통해 제출 가능 · 전자 등기·권리보험 도입, 주택담보대출 등 고객 프로세스 전면 비대면 및 대출 신청 채널 확대
우리은행	· 모바일뱅킹 앱에서 본인 명의 휴대폰과 공인인증서를 통해 대출한도·금리 확인 서비스 구축 · 직장인 대상 비대면 통합 신용대출 출시
IBK기업은행	· 비대면 기업 대출 프로세스 도입을 위한 비대면 대출 신청 및 스크래핑 기술 등 대출 심사서류 제출 간소화 시스템 구축 준비 · 대출금 입금 등 온라인뱅킹으로 이용할 수 있는 방안 검토
신한은행	· 모바일 앱을 언택트 자산관리서비스 중심으로 개편 · 고객이 직접 자산 현황을 파악·분석할 수 있는 서비스 제공 · 경제 상황에 맞는 투자상품 등을 추천하는 비대면 영업채널 구축 · 소상공인 대상 대출 전 과정을 모바일 앱으로 지원 · 비대면 통합 자산관리 종합 시스템을 구축해 고객 중심 자산관리 영업문화를 확립할 계획
하나은행	· 프라이빗 뱅킹(PB)부분 화상상담 도입 및 비대면 영역 확장 적용 방침 · 상담과 상품 가입 등을 연계한 언택트 금융서비스 연내 진행 및 글로벌 지역 확대 방침

출처 : 시장경제('20.5.4.), 코로나發 언택트 경쟁... 은행 비대면 서비스 시험대 (내용 재구성)

- 코로나19가 확산된 2월~5월 중 비대면 결제 증가는 전년동기 대비 12.7%, 5월 기준 간편결제 이용 비중은 42.7%로 집계되며 같은 기간 간편결제 가운데 핀테크 기업이 차지하는 비중은 69.1%로 코로나19 이후 시장점유율이 크게 확대 (한국은행, '코로나19 확산 이후 국내 지급 결제 동향')

○ 민간의 핀테크 시장 확대를 위한 정부의 핀테크 산업 기반환경을 조성

- (기술보증기금·케이뱅크 업무협약) 디지털·비대면 활성화를 위한 금융지원 플랫폼 구축 업무협약 체결 시행으로 인한 핀테크 기반 환경 조성
- (신용보증기금·한국 핀테크 지원센터 업무협약) 창업한 지 7년 이내인 핀테크 스타트업에 사업성 평가를 통해 보증료 우대적용 및 각종 비금융 프로그램 제공
- 핀테크 혁신을 지속·가속화하고, 투자유치 애로를 해소하기 위해 4년간 3,000억 원 규모의 핀테크 혁신 펀드(금융위원회 주관) 조성

○ 사회적 거리두기 및 비대면 소비 수요증가에 따른 온라인 채널의 상거래 증가

- 온라인 쇼핑 총 거래액은 12조 6,711억 원으로 전년동월 대비 19.5% 증가 (통계청, '2020년 6월 온라인 쇼핑 동향')
- 세부 상품군별로 ▲음식서비스(61.5%) ▲음·식료품(39.4%) ▲가전·전자·통신기기(29.7%) 등에서 증가했고 ▲문화 및 레저서비스(-81.8%) ▲여행 및 교통서비스(-57.8%) 등에서 감소

※ 대면 접촉을 꺼리는 소비자의 증가로 O2O를 기반으로 하는 신석식품, 가정간편식(HMR) 등의 배달 비즈니스가 확대

- 또한, 모바일 쇼핑 거래액은 8조 4,639억 원으로 전년동월 대비 22.8% 증가했으며 총 거래액 중 모바일 쇼핑 비중*은 66.8%로 전년동월 대비 1.8%p 상승

※ 특히, 음식 서비스(94.9%), e-쿠폰 서비스(86.8%)의 모바일 쇼핑 비중이 높음

○ 라이브 커머스를 활용한 새로운 방식의 상품판매 채널 부상

- 주요 기업들은 온라인 채널을 운영하고 자사 애플리케이션을 출시하는 등 라이브 커머스* 서비스를 확대

* 스트리밍 비디오와 이커머스를 결합한 용어, 라이브 방송으로 상품을 소개하고 판매하는 방식으로 실시간 댓글을 통해 소통할 수 있는 장점

〈라이브 커머스 활용기업 사례〉

기업	특징
롯데	· (롯데면세점) 업계 최초 명품브랜드 면세품 라이브 커머스로 방송 판매 · (롯데백화점) 라이브 커머스 채널 '100LIVE' 운영 · (하이마트) '하트라이브' 런칭 · 롯데ON을 통한 하루 한 번씩 방송
현대백화점	· 네이버와 쇼핑서비스 앱 '그립'과 함께 라이브 커머스 서비스 · 네이버 쇼핑 내 '백화점윈도' 채널 운영
신세계	· 영상 컨텐츠 제작·스트리밍 업체 '마인드 마크' 설립해 SSG닷컴과 협력으로 신세계백화점, 이마트 등의 상품을 라이브 커머스로 판매 검토 · 공식 유투브 채널 운영을 통한 영상 컨텐츠마케팅 · SHOP@ 코너를 통한 상품 사진과 마네킹 착용등 구매정보 제공
티몬	· 판매자 전용 라이브 커머스 앱 '티몬 셀렉트'를 출시
11번가	· 동영상 커머스로 전환 선언 및 상품 내용을 담은 소개 동영상 서비스
인터파크	· '인터파크 TV' 런칭
네이버	· 네이버 쇼핑에 입점한 온라인 스토어 판매자들에게 라이브 커머스 기능 지원 · 오프라인 판매자가 실시간 라이브로 상품을 소개하는 '라이브 커머스 툴' 서비스 지원 · 자회사 스노우의 '잼라이브'를 통해 실시간 쇼핑 방송 진행
카카오	· '카카오쇼핑라이브' 베타 서비스 실시 · 선물하기, 공동구매 서비스 '톡딜', 메이커스를 기반으로 라이브 방송 확대 전망

출처 : 비즈니스워치('20.5.3.), 네이버·카카오도 '라이브 커머스'…"매출 확대 효과 톡톡"
한겨레('20.7.28.), 롯데면세점, '라이브 커머스'로 면세 명품 판매…최대 50% 할인 (내용 재구성)

❍ 식당 등 오프라인 매장 내 키오스크 또는 모바일 원격주문 활용 증가

- 비접촉 소비가 확산되면서 주문용 키오스크 공급량*이 증가

* 키오스크 사업자 비티원에 따르면 3월 제품 공급량은 전년 동월 대비 3배 가까이 증가

- 6월 키오스크 주문 이용률이 69%, 원격주문이 55%로 지난해 대비 상승(오픈서베이 설문조사), 스타벅스 모바일 원격주문(사이렌 오더)은 1~6월 기준 전년 동기간 대비 17% 증가

❍ 지자체의 SNS 활용 홍보, 드라이브스루 방식 상품 판매 등 비대면 채널 마케팅 실시

- 강원도의 경우, 감자, 아스파라거스 등 수출길이 막혀 판매가 어려웠던 농작물을 도지사 SNS 홍보를 통해 판매

- 고양시를 포함한 다른 지자체들의 경우, 코로나19 피해로 인해 판로가 막힌 농가를 위해 드라이브스루 형식으로 물건을 판매하는 등 비대면 채널 유통 환경을 조성

〈지방자치단체의 비대면 채널 마케팅〉

SNS	드라이브스루
	

출처 : 최문순 강원도지사 트위터, 스카이데일리('20.3.31.), 전국 지자체 지역 특산물 '드라이브스루' 판매성과 톡톡

○ 대기업의 노하우 공유로 제조업 스마트공장 고도화를 지원하여 마스크 공급량 증가

- 삼성전자(자상한 기업* 7호)는 코로나19 마스크 품귀현상이 발생하자 중소 마스크 제조업체에 자사 생산설비 전문가를 파견하여 현장 제조공정 개선과 기술을 전수하는 등 마스크 생산향상(기존 2만 3000장 수준 → 6만 9000장)을 지원

* 자상한 기업 : 중소벤처기업부가 공존과 상생의 가치 실현을 위해 추진하는 자발적 상생·협력기업 프로젝트로 대기업이 보유한 인프라, 상생 프로그램, 노하우를 중소기업·소상공인 등에 공유하는 사업

□ 사회·문화

○ (원격근무) 재택근무, 영상회의 및 웨비나 등 원격기반으로 일하는 방식이 전환

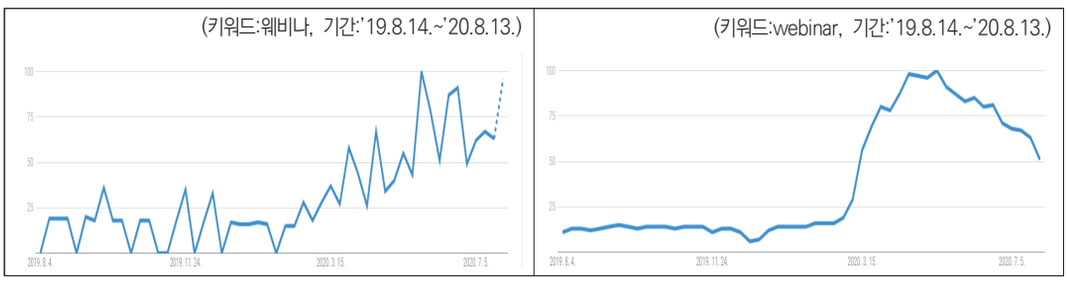
- 직장인의 885명 대상 중 62.3%가 코로나19로 재택근무 경험을 했으며(잡코리아, 2020) 근무 시 협업 플랫폼 메신저*로 화상회의를 진행하고, 개인 또는 업무용 PC에서 클라우드 서비스로 접속해 회사 업무를 처리

* 마이크로소프트, 원격근무 트렌드 리포트('20.4.12.)에 따르면 '20.3.31. 팀즈의 화상회의 사용시간이 20.3.16.(9억 분)의 3배인 27억 분을 기록, 3월에만 1000%이상 증가

- 코로나19로 온라인 스트리밍, 화상회의 서비스 등 온라인으로 진행 가능한 웨비나*형태의 회의 진행 증가

* 웨비나(Web+Seminar): 아프리카 TV, Youtube 실시간 스트리밍 등 온라인 방송 플랫폼을 사용하여 진행하는 웹 기반 세미나로, 최근 코로나19 사태로 취소되거나 진행이 어려워진 행사 진행 시 사용하는 사례 증가로 보편화

〈구글 트랜드, 1년간 웨비나 및 webinar 키워드 검색빈도〉



❍ (원격진료) 코로나19가 확산으로 한시적 전화상담·처방을 허용하고 원거리 생활치료센터에 대한 원격자문 시스템 운영

- 의사 판단에 따라 안정성 확보가 가능한 경우 환자가 의료기관을 직접 방문하지 않고도 전화로 상담·처방을 받는 원격진료실시

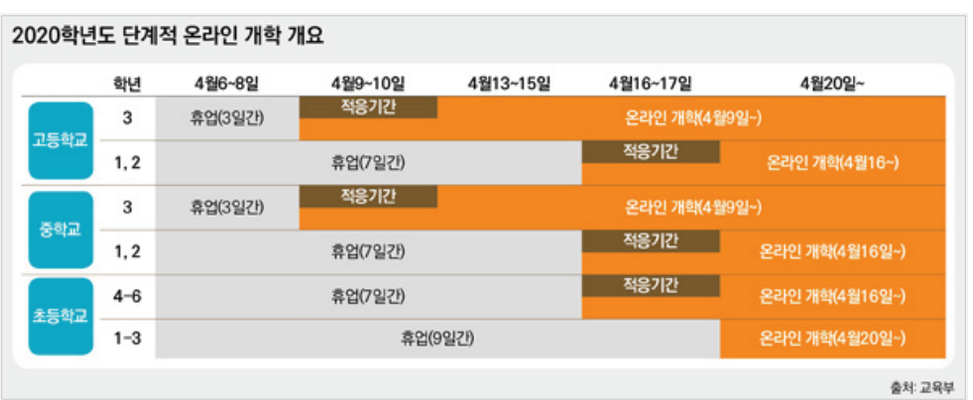
※ 만성질환자 906명 대상 설문 중 87%가 만족 (은평성모병원)

- 생활 치료센터에 일반의 또는 타과 전문의가 상주해 환자를 관찰하면서 의학적 자문 및 결정이 필요한 경우, 원격으로 거점병원의 전문의들과 논의해 처리

❍ (원격수업) 코로나19로 인하여 '20.3.2.예정이던 등교·개학이 3차례 걸쳐 연기되었으나 개학을 더 미루기 힘들어 온라인을 통해 개학 및 수업 진행

- 3차례에 걸쳐 학년별 기간을 두고(최대 9일) 단계적 온라인 개학을 시행했으며 4.20. 기준 약 840만 명(초·중·고생 540만명, 대학·대학원생 300만명) 전원이 온라인으로 개학

〈2020학년 단계적 온라인 개학〉



출처 : 서부경남신문('20.3.31), 오는 9일 초중고 단계적 개학... 수능은 12월 3일로 연기

- 사회적 거리두기 단계에 따라 교실 내 밀집도 관리 및 수업 방식 등 변화

구 분		특 징
사회적 거리두기	1단계	등교·원격 수업, 지역·학교 여건에 따라 학교 내 2/3 밀집도 유지권장
	2단계	등교·원격 수업, 강화된 밀집도 최소화 조치, 고등학교는 2/3 이내 유지 ※ 유 초·중학교는 밀집도 1/3 이내
	3단계	원격수업 또는 휴업, 전국단위 조정(원칙), 상황에 따라 권역 또는 지역별 차등 적용 가능

출처 : 교육부('20.7.31.), 사회적 거리두기 단계에 따른 학교 밀집도 조치

○ (종교활동) 기존 오프라인 형태로 모여서 진행되던 종교 집회 모임이 온라인 플랫폼을 활용한 생중계 방식으로 전환

- 한국기독교언론포럼에 따르면 주요 개신교단에 속한 국내 대형교회 340곳 중 240곳(70.5%)이 '20.3.8 기준 주일예배를 온라인으로 전환함

○ (온라인쇼핑) 쇼핑상품 중 건강·면역용품, 대용량제품, 집콕 제품, 온라인쇼핑 분야 등의 온라인 판매량이 증가

- 건강/의료식품에서는 마스크 등이 포함된 호흡/수면 건강용품이 222%, 대용량 제품에서는 즉석밥이 84%, 집콕 제품에서는 마우스가 64%, 온라인쇼핑에서는 바디/헤어제품이 35%증가하여 각 영역별로 가장 높은 판매 증가율을 나타냄

〈 이베이코리아 2020 1분기 쇼핑키워드 홀로(H.O.L.O) 〉

키워드	특징
건강·면역용품 (Health Care)	▲건강/의료용품 전체 판매량은 148% 급증 ▲마스크 등이 포함된 호흡/수면 건강용품은 3배(222%) 증가 ▲체온계 등이 포함된 건강측정용품은 2배(113%) 증가 ▲실버용품 64% 증가 ▲영양제, 홍삼 등 건강식품 판매량은 18% 증가 ▲장어(65%), 삼계탕(55%), 전복(33%) 등 보양식 관련 전체 22% 증가
대용량제품 (Oversize)	▲즉석밥(84%), 통조림(21%), 과자(22%) 등 대용량 가공식품의 판매량은 29% 증가 ▲김치(12%), 건어물(232%), 잡곡/혼합곡(11%) 등 대용량 신선식품(13%) ▲대용량 생필품이 전체 47% 증가 ▲대용량 세제/세정제(48%), 화장지/물티슈(61%), 구강케어(16%) ▲기저귀(142%), 분유(275%), 이유식/유아간식(287%) 등 육아용품 전체 20% 증가
집콕 제품 (Life at home)	▲노트북과 모니터 각각 11%와 12% 증가 ▲PC카메라(53%), 마우스(64%), 베드트레이(11%) 오름세 ▲집에 있는 아이들을 위한 블록(38%)과 역할놀이세트(10%), 캐릭터/패션인형(9%) 등 장난감도 증가 ▲덤벨 등 웨이트기구의 판매량 8% 증가 ▲스텝박스와 트램펄린 등 다이어트용품은 19%증가, ▲스텝퍼와 사이클 등 헬스기구는 13% 증가
온라인쇼핑 (Online shopping)	▲의류, 식품, 생필품 등 주요 품목의 판매량이 전년 대비 전체 31% 증가 ▲생필품은 28%, 바디/헤어 제품은 35% 판매 증가 ▲전체 식품 판매량은 23%, 커피/음료도 16% 증가

출처 : 이베이코리아('20.3.31.), 2020 1Q 쇼핑키워드 '홀로(H.O.L.O)' / G마켓, 옥션 1분기(1.1.~3.29.)기준 전년 동기 대비

❍ (라이프스타일) 집에서 즐길 수 있는 온라인 환경의 라이프스타일 선호 증가

- 스마트폰과 PC를 이용한 TV 방송프로그램 시청 기간이 올 1월부터 4월까지 전년 동기보다 스마트폰 23.34%, PC 67.3% 증가함(방송통신위원회, 코로나19 '스마트폰·PC 이용행태 변화')
- 사회적 거리두기로 인한 OTT 서비스의 모바일 앱 이용 시간이 급증했으며 그 중 안드로이드 사용자의 넷플릭스 사용 시간의 경우 1월 첫째 주 672만에서 2월 넷째 주 817만 분으로 증가해 올해 최고치를 기록(모바일인덱스)
- 2월 넷째 주 국내 모바일 게임 다운로드 수(1,510만 건)는 지난해 평균(1,090만 건) 대비 약 35% 증가(안드로이드기준, App Annie)

❍ (대중교통) 불필요한 외출 자제 및 사회적 거리두기로 인한 대중교통 이용의 감소

- 특별재난지역으로 선포되었던 대구광역시의 경우 대중교통의 통행량이 승용차보다 감소했으며 도심과 일부 지역의 시내버스 이용량이 크게 감소

  * 대구를 남북으로 관통하는 신천대로 교통량은 2월 넷째 주에 전년 동기간 대비 75% 수준으로 감소했으며, 3월 첫째 주 74.5%까지 떨어졌다가 셋째 주에 86.3% 수준까지 점차 증가(연합뉴스 2020)

- 수도권에서 교통카드를 이용해 대중교통을 이용한 횟수는 올해 '20.5. 기준 약 990만 건으로 집계됐고 이는 지난해 12월 하루 평균 이용 횟수(약 1,301만 건)의 76% 수준으로 집계

  * 대중교통 이용량 3월(약 828만 건) → 4월(약 932만 건) → 5월(약 990만 건) 등 서서히 회복

❍ (첨단기술 적용) 코로나19 확산 방지를 위해 오프라인 문화행사를 온라인으로 대체

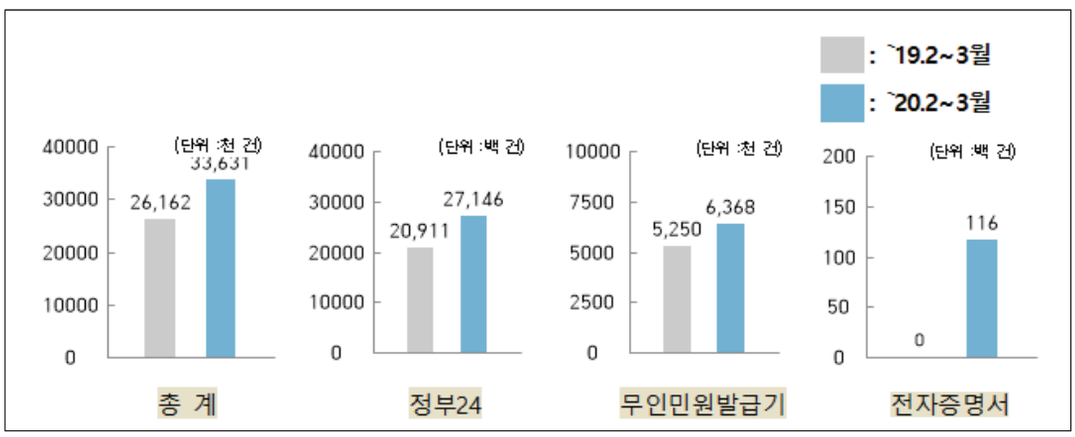
- (VR/AR) 비대면 문화확산으로 국립중앙박물관 온라인 전시관, 궁궐체험 앱 창덕 아리랑 등 온라인 환경의 문화행사 서비스 출시
- (5G) 최근 K-POP 아이돌 콘서트의 경우 오프라인 공연과 차별점을 두기 위한 멀티뷰 스트리밍 시스템 구축으로 온라인 공연을 진행

□ 공공행정

○ 공적마스크 구매를 위한 온라인 민원발급, 전자증명서 이용 등 공공서비스 이용률 증가

- (온라인 공공서비스) '20.2~'20.3. 두 달간 정부24, 무인민원발급기, 전자증명서를 이용해 발급받은 민원서류는 약 3,363만 건으로 전년동기(약 2,616만 건) 대비 28.6% 증가

〈비대면 민원서류 발급 건수 변화 추이〉



출처 : 행정안전부('20.4.6.), 비대면 민원서류 발급 건수 변화 추이

○ 긴급 재난문자, 전자출입명부, 밀집 지역 사전예약, 비접촉 게이트 등 ICT기술을 활용하여 코로나19 확산 방지

- (사회안전망) 긴급재난 문자 서비스를 활용한 확진자 동선을 공개해 감염 예방에 더욱 중점을 두는 방역 정책을 시행

- (전자출입명부) 기존의 수기로 작성한 방문자 목록의 부정확성 해결과 효율적인 정보수집을 위해 병원, 노래방 등 다중이용시설에서 QR코드 기반 전자출입명부 서비스를 시행

※ 방문했던 곳에 확진자 발생 시, 시설 방문 기록은 질병관리청에 제공되어 시설 및 개인정보를 통해 이용자를 식별하고, 방문 후 4주가 지나면 개인정보를 파기

※ QR코드 수집 및 발열 체크 등을 거친 사람에게 안심 스티커나 팔찌를 나눠주는 등 방역문화가 확산

〈QR코드 시스템 구조도〉



출처 : 중앙재난안전대책본부('20.5.25.), QR코드 시스템 구조도

- (밀집지역 사전예약) '해수욕장 혼잡도 신호등' 서비스(해양수산부 바다여행 누리집)에선 해수욕장별 3단계* 밀집 상황표기를 통해 이용객 혼잡 여부 확인이 가능하고 자체 서비스 및 민간(네이버 포털)과 연계를 통해 사전예약제 서비스 운영

  * 빨강불: 거리두기(2m) 불가, 노랑불: 방문주의, 초록불: 거리두기(2m) 가능

- (비접촉 게이트) 서울·경기는 대중교통* 이용 시 교통카드를 단말기**에 접촉하지 않는 비접촉식(tagless) 결제 시스템을 도입 예정

  * 서울 : 지하철 1~8호선 556개('22) → 모든 역 3,340개('23)
    경기 : (10월) 수원~판교, 용인~판교, 용인~서울, 화성~잠실 등 7개 노선 14대의 버스에 우선 도입해 운영하고, 이용 실태를 평가한 뒤 확대할 예정

  ** 버스에서 승객이 교통카드를 요금결제 기기에 접촉하지 않아도 차량 내 블루투스 장비가 사용자 단말기(스마트폰) 신호를 감지한 뒤 운전자 단말기와 연결해 요금을 자동 결제하는 시스템을 시범 운영

□ 국제협력

○ 한국의 유전자 증폭 방식 감염병 진단기법이 국제표준화 선도

- (국제표준 개발 주도) 체외진단 검사기기에서 사용되는 유전자 증폭 방식의 감염병 진단기법을 '한국의 유전자 증폭 방식 감염병 진단기법'으로 채택해 국제표준 개발 전망

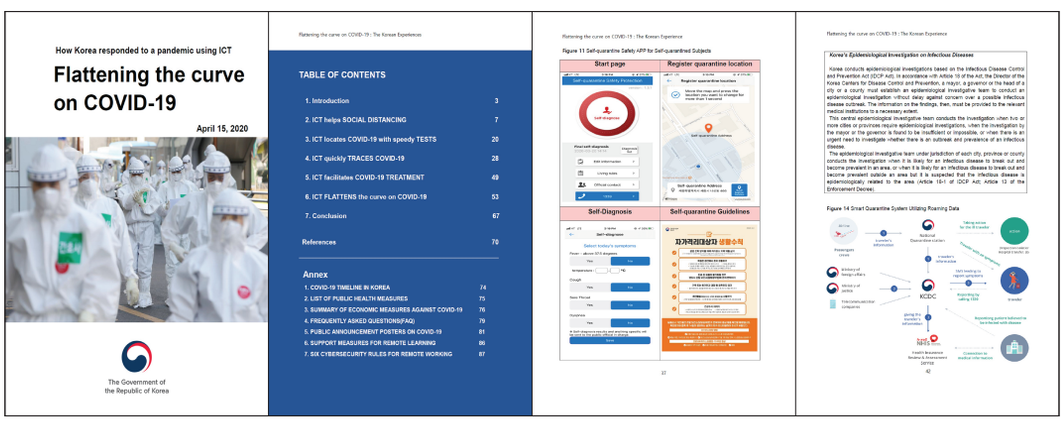
  * 국제표준화기구 의료기기 기술위원회(ISO/TC 212)에서 국제 표준안(DIS) 승인('20.3.29.), 이후 국제표준화기구 회원국 전체 승인을 받아 국제표준으로 인정받게 될 전망

- 산업통상자원부는 K-방역모델 국제표준화 전략을 세계 무대에 제시하고 국제표준화기구(ISO), 국제병원연맹(IHF), 미국 국가표준원(ANSI) 등 주요 국제기구와 협력기반을 구축하여 국제표준화 추진에 필요한 글로벌 지지 확보

○ (국제협력주도) 국제사회에서 한국의 정보통신기술·AI를 활용한 대응 사례에 대한 관심이 높아 정책자료 발간 및 웨비나를 통해 국제사회에 코로나19 방역 경험 공유

- (정책자료 발간) G20을 비롯한 주요 국가 및 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), OECD 등 주요 국제기구는 한국의 코로나19 대응 경험 공유 요청

- 기획재정부는 과학기술정보통신부, 행정안전부, 국토교통부, 특허청 등 관계부처·기관 간 협업을 통해 ICT 등 한국의 첨단기술을 활용한 코로나19 정책자료(Flattening the curve on COVID-19) 발간



출처 : 대한민국 정부('20.4.15.), Flattening the curve on COVID-19

- 정부*는 코로나19 대응 국제 방역협력 총괄 TF를 구성(4.22.)하여 국경봉쇄나 입국 금지와 같은 조치 없이도 효과적으로 감염병 유입과 확산에 대처한 경험을 공유하는 K-방역 웨비나 개최

* 12개 정부부처(국무조정실, 행정안전부, 기획재정부, 교육부, 과학기술정보통신부, 외교부, 법무부, 산업통상자원부, 보건복지부, 질병관리청, 소방청, 경찰청) 및 5개 유관기관(한국보건산업진흥원, 한국국제보건의료재단, 국립중앙의료원, 한국국제의료협회, 한국국제협력단) 참여

국내 분야별 변화 시사점

① **(비대면 서비스 및 채널 확대)** 비대면 서비스(키오스크, 모바일 원격주문, 전시관/공연 등) 이용 활성화와 비대면 채널(식품 유통 거래, 라이브 커머스, SNS, 드라이브스루 등)이 확대되고 있어 추가적인 신규 서비스 발굴 및 채널 확대가 필요

② **(맞춤형 서비스 확대)** 온라인 환경의 라이프 스타일과 개인 맞춤형 서비스 선호 추세 등으로 개인별 맞춤형 서비스 확대가 필요

③ **(일하는 방식의 전환)** 재택근무, 영상회의, 웨비나 등 비대면 업무방식이 증가하고 있어, 원격기반의 일하는 방식 전환이 필요

④ **(인프라 개선)** 코로나19로 인해 확대되는 원격근무, 원격의료, 원격수업 및 전자출입명부, 사전예약제 활용 등의 비대면 방식 확대를 위해 인프라 개선이 필요

⑤ **(법·제도 검토)** 제한적 원격진료, 코로나19 확진자 정보공개 등 효율적인 환자 및 질병 관리를 위해 법·제도적 개선에 대한 검토가 필요

⑥ **(국제협력)** 정책자료 발간, 웨비나 등을 통한 국제사회 코로나19 방역 경험 공유 등으로 국가 간 감염병 확산 방지를 위한 상호 협력 필요

Ⅲ 우리나라의 코로나19 대응

1 코로나19 발생 단계별 대응

□ 감염병 위기경보 수준별 코로나 확산추이 및 대책

❍ (관심) ’20.1.20. 국내 첫 코로나19 확진 환자 발생에 따라 감염병 위기 경보 수준을 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향 조정하고 중앙방역대책본부와 지자체 대책반을 가동

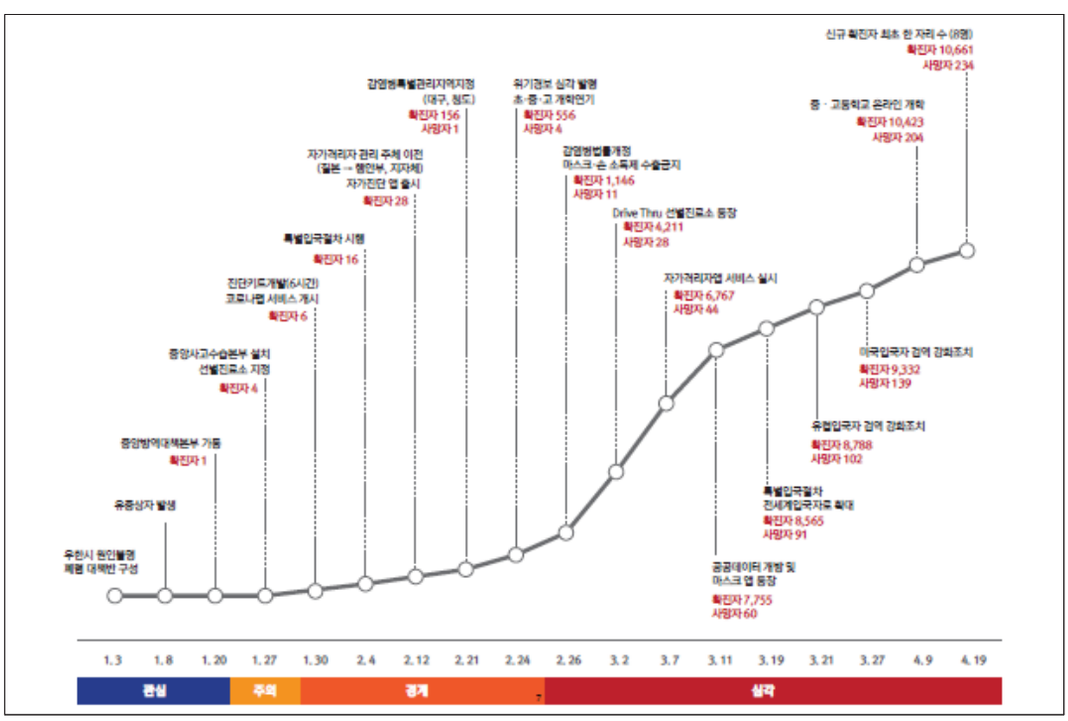
❍ (주의) 중앙사고수습본부(보건복지부)는 코로나19의 의료기관 및 지역사회 확산 방지를 위해 선별진료소 운영 의료기관 288개소에 대한 지정

- 의료기관은 선별진료소를 통해 의심자의 동선을 분리하고, 선별 진료 운영 의료진은 개인 보호구를 착용하여 바이러스의 전파를 차단

❍ (경계) 코로나19 대응을 위해 검사속도와 편의성이 향상된 ‘실시간 유전자 증폭 검사*’를 ’20.1.31.부터 전국 18개 보건환경연구원에서 실시

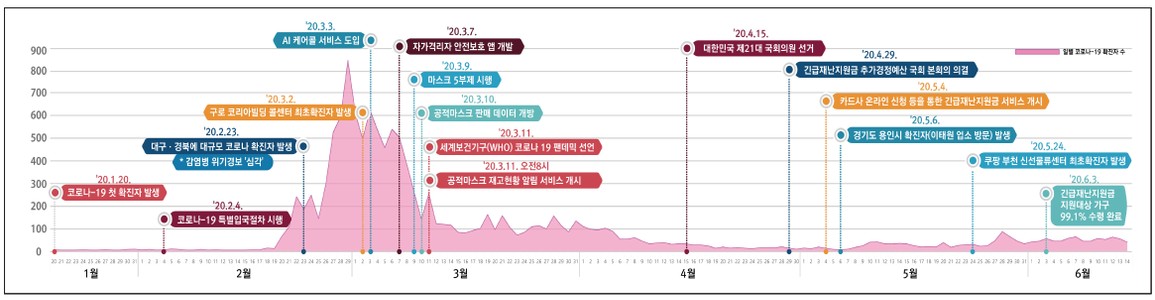
* 유전자 증폭 검사법은 검사 6시간 이내 결과 확인 및 1회 검사로 확진 여부 판단이 가능

❍ (심각) ’20.2.26. 코로나19 감염병 대응을 위한 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」, 「검역법」, 「의료법」에 대한 국회 본의회 통과로 법률 개정



출처 : 한국정보화진흥원(’20.4.), 코로나19 대응 ICT서비스 우수 사례집

2 전자정부를 활용한 코로나19 대응



출처 : 한국정보화진흥원('20.6.), 디지털 기술을 이용한 코로나19 극복(전시 자료)

□ (스마트 검역시스템*) 코로나19 특별입국절차 시행에 따라 감염병 오염국가 방문 후 국내로 입국하는 사람과 제3국 경유 입국자까지 확인하여 추적 관리를 실시

○ 해외여행력 정보제공 프로그램은 진료접수, 진료, 처방단계에서 감염병 초기 대응을 지원하기 위해 입국자의 해외감염병 발생국가 방문 이력을 의료기관에 제공

○ 재난재해 상황 발생 시 또는 재난이 예상되는 경우, 발생지역에 관련 내용을 휴대폰 이용자에게 긴급재난 문자 메시지로 안내하여 안전한 재난재해 대응 지원

* 외교부 여권정보시스템, 법무부 출입국관리시스템, 건강보험심사평가원 DUR시스템, 통신사 간 ICT 연계를 통해 구축된 국가방역체계 시스템

□ (자가격리자 안전보호 앱) 자가격리자 안전보호 앱은 자가격리자를 효율적으로 관리·지원하고자 개발됐으며 이용자는 앱을 통해 1일 2회(오전, 오후) 자가 진단 진행 및 결과 제공

○ 자가격리자의 개인정보 및 위치를 입력하는 등록기능과 코로나19 의심증상(발열, 기침, 인후통, 호흡곤란)을 진단하는 자가진단 기능을 포함

○ 격리장소 이탈 여부를 감지하고 알리는 위치정보 기반 알림기능 등을 포함하며, 안전수칙 및 비상연락망 제공 등과 같은 부가 기능을 제공

□ (GEPP, Global Epidemic Prevention Platform) GEPP를 통해 국민 개개인에게 SMS로 감염위험에 대한 정보를 제공하고 의료기관은 DUR*을 통해 방문 환자의 감염 가능성을 확인

○ 개인 단위의 해외 로밍 이용 기록과 국내 휴대전화 이용 기록과 국내·외 감염병 발생 지역과 합쳐서 바이러스 접촉 가능성을 판단

* DUR(Drug Utilization Review) : 의사와 약사가 처방·조제 시 함께 먹으면 안 되는 약 등 의약품 정보를 실시간으로 제공해 부적절한 약물 사용을 사전에 점검·예방하는 서비스

□ **(음압병상 운영현황 정보시스템) 코로나19 중증 환자의 적정한 병상 배정과 신속한 치료를 위해 전국의 음압 병상 사용현황을 모니터링* 하는 의료정보 시스템을 구축 및 제공**

○ 코로나19 환자의 신속한 치료 및 격리 등에 대한 체계적 관리를 위해 환자관리 정보시스템을 통해 각 기관별 산재 된 환자 정보를 통합하여 실시간으로 제공

* 모니터링 정보 : 병상별 총 보유 병상 수, 사용 중 병상 수, 확진자 입원 가능 수, 중증도에 따른 환자 상태 및 확진 입원자 수, 당일 입원 가능 환자 수, 추가 사용 가능한 의료장비 유무, 의료인 정보 등

3 공공데이터를 활용한 민관협력 코로나19 대응

□ **(공공데이터 개방) 마스크 재고, 감염자 이동동선 등 정부에서 공공데이터를 민간에 제공하여 기업 및 개발자의 코로나 대응 관련 앱 개발을 지원**

○ 정부 데이터를 민간이 활용할 수 있는 형태로 개방하여 약국, 우체국 등에서 보유하고 있는 공적마스크 재고를 확인할 수 있도록 마스크 맵 서비스를 제공

※ 건강보험심사평가원(판매처, 판매현황 등 데이터 제공) → 한국정보화진흥원(데이터 재가공 후 오픈 API로 제공) → 민간기업(다양한 웹, 앱 서비스 개발) → 국민(마스크 판매정보 확인 및 구입)

○ 코로나19 발생 초기 정부 제공의 데이터를 활용하여 민간에서 코로나맵, 코로나나우, 코로나있다 등 확진자의 동선을 알려주는 앱 서비스를 제공



출처 : 한국정보화진흥원('20.4.), 코로나19 대응 ICT서비스 우수 사례집

4 첨단기술을 활용한 코로나19 대응

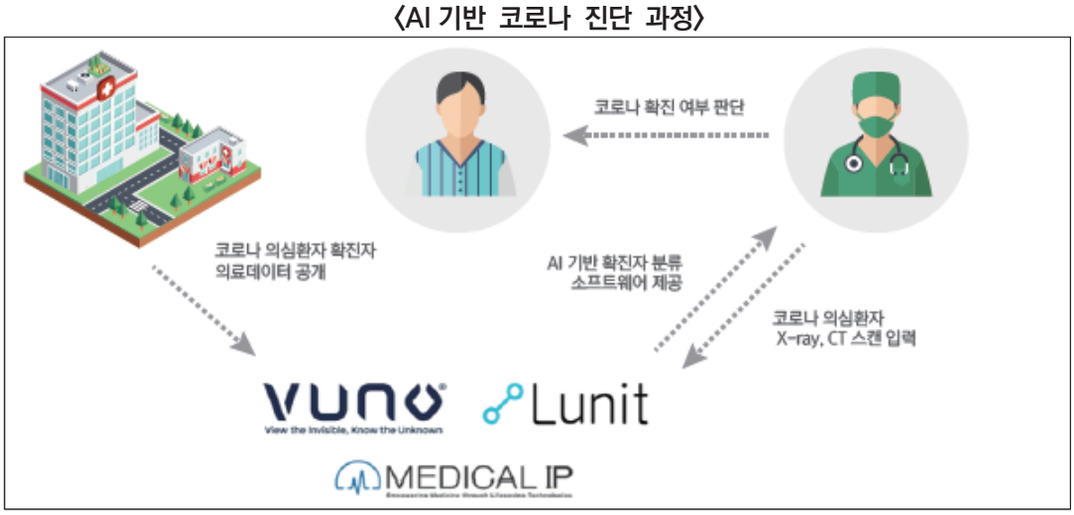
□ (AI 솔루션 도입) 코로나19 진단 및 관리상황에서 AI 기술을 활용해 효율적인 코로나19 확산 방지 업무가 되도록 기술지원

❍ 코로나19의 빠른 확산의 예방을 위해 분자진단 전문기업 씨젠에서 AI를 활용하여 코로나19 감염 여부를 진단할 수 있는 진단시약(키트)를 개발

※ 진단시약(키트) 개발을 통해 기존 24시간 소요되는 진단 시간을 6시간으로 크게 단축

❍ 의료분야 AI 솔루션 개발 업체인 뷰노, 루닛, 메디컬아이피가 흉부 X-ray, CT 영상 판독 솔루션을 무료로 공개해 코로나19 의심 선별 및 확진 환자의 경과 관찰과 후향적 연구 등 단계에서 활용

〈AI 기반 코로나 진단 과정〉



출처 : 한국정보화진흥원('20.4.), 코로나19 대응 ICT서비스 우수 사례집

❍ 국내 ICT 기업 네이버가 개발한 AI 플랫폼 클로바를 이용하여 보건 분야의 전화상담(능동감시자에 대한 모니터링) 및 응대 기능(약국 마스크 재고 알림)으로 활용

※ 전화상담 모니터링 업무를 AI가 자동으로 1일 2회(오전 9시, 오후 3시)에 증상 여부를 확인

❍ 와이즈넛은 챗봇 서비스(WISE Answerny)를 통해 질병관리청과 보건복지부의 공공데이터를 결합하여 국민에게 코로나19 확산 경로 등 관련 정보제공

우리나라의 코로나19 대응 시사점

① **(전자정부 활용)** 기존의 전자정부 기반을 활용하여 빠르게 자가격리자 안전보호 앱 및 스마트 검역시스템 등을 구축하고 활용하였으나 초기 통합된 플랫폼 및 부처 간 정보 공유, 정제된 데이터 등이 마련되어 있었으면 더욱 신속한 대응이 가능했을 것

② **(민관 협의체 필요)** 정부의 공공데이터와 민간의 개발 능력을 활용하여 공적 마스크 맵 제공 등 코로나19 관련 정책을 효과적으로 대응했지만 초기 정부와 민간의 협의 과정을 논의할 기구 및 협의체가 부재하여 대응에 대한 협조 등의 어려움이 존재함

③ 또한, 긴급상황에서 정부와 민간 간 협의를 통해 시스템 개발을 신속하게 진행하기에는 현재의 정부 시스템 개발 절차가 복잡하고 길어서 이를 해결하기 위한 방법이 필요

* 사업추진 소요기간 : 예비타당성조사(12개월) → ISP수립(24개월) → 사전협의(1개월) → 조달발주(2~3개월) → 사업수행(6~8개월)

④ **(민간주도 지원)** 공공데이터를 활용한 서비스(마스크 앱) 구축 과정에서 민간 개발자가 활용할 수 있는 인프라(오픈API, 서버 자원 등)가 부족하고 활용에 어려움이 존재하였으나 공공데이터를 보다 자유롭게 민간에서 활용하고 주도하여 서비스를 개발·활용할 수 있는 환경을 조성이 필요

⑤ **(데이터 제공환경 조성)** 코로나19 발생 시 민간의 우수한 ICT 기술과 솔루션, 플랫폼 활용으로 위기를 대처하였으나, 향후에도 긴급한 사회현안 및 민간 요구에 대응할 수 있도록 데이터를 신속히 확보하고 제공하는 환경 조성이 필요

[참고] 우리나라의 코로나19 대응

□ **관리 정책 및 ICT 대응사례**

내용 / 단계	관리 정책	ICT 대응사례	
		공공분야	PPP
감시	① 환자 · 환자 조기발견 · 집단발생 조기발견 ② 병원체 · 바이러스 분리동정 · 의심 바이러스 확인 · 유전자 분석 등	· 스마트 검역시스템 · 의약품안전사용서비스 · 해외여행력정보 제공프로그램 · 특별입국자 자가진단 앱	· AI기반 진단시약(키트)개발 · AI기반 코로나 진단 · (루닛, 메디컬아이피, 뷰노)
역학조사	· 발생규모 파악 · 감염원 및 병원체규명 · 전파 차단 · 추가 발생 예방	· 코로나19 역학조사 지원시스템	· GEPP
관리	① 환자 · 치료실시, 격리 ② 접촉자 · 발병여부 확인 · 필요시 격리/감시 ③ 환경 · 소독 및 방역조치	· 자가격리자 안전보호앱 · 음압병상 운영현황 정보시스템 · 환자관리정보시스템	· 클로바케어콜 서비스 · 한컴 AI 체크25
예방 (교육·홍보·협력)	· 지역사회 교육·홍보 - 개인위생 - 사회적 거리두기 · 지자체 역량강화 · 관계기관 협력체계 구축 등	· 공공데이터 개방 · 병원체자원정보관리시스템 · 긴급재난문자(CBS) · 코로나19 마이크로 페이지 · KMA 코로나 팩트 · 코로나19 국제협력연구 시스템	· 굿닥, 코로나 나우 · 코로나맵, 코로나있다 · 코로나보드, 코로나19 챗봇

출처 : 중앙방역대책본부 · 중앙사고수습본부('20.7.9.), 코로나바이러스감염증-19 대응 지침(지자체용)
한국정보화진흥원('20.5.18.), 한국의 코로나19 대응 ICT사례집(내용 재구성)

Ⅳ 시사점

□ 비대면(Untact) 서비스 전면 도입 가속화

❍ 코로나19로 인해 원격수업, 원격진료, 재택근무 등 다양한 분야에서 비대면 원격 이행이 일상생활로 자리 잡았으며, 비대면 금융서비스(모바일 대출 등), 온라인 커머스 시장의 증대, 온라인 민원발급 증가 등 온라인 서비스의 활용이 큰 폭으로 증가함

❍ 코로나19 이후 가장 큰 변화로 자리 잡은 비대면 문화는 사회 전반의 다양한 분야에 여러 계층이 근무, 진료, 학업, 소비 등의 경험으로 친숙해짐에 따라, 이후 모든 서비스의 기획에서 가장 기본적으로 고려해야 할 부분으로, 가장 많은 사용자가 선호하는 서비스 활용 방법이 될 것으로 예측됨

❍ 특히, 코로나19로 인해 전 세계가 동시에 경험하게 된 재택근무의 확산으로 일하는 방식이 다양해진 만큼 정부의 일하는 방식도 다양한 국민수요에 대응할 수 있도록 신속한 업무처리 및 비대면 현장 행정지원이 가능한 스마트 업무환경*의 구현이 필요함

* 재택근무, 원격근무를 위한 모바일 기기(노트북, 태블릿 등), 언제 어디서나 업무가 가능한 클라우드 기반 업무시스템, 원격 소통을 지원하는 영상회의 시스템 및 협업 플랫폼 메신저 등

❍ 대부분의 전자정부 서비스는 온라인 서비스로 이미 비대면을 기본으로 하고 있으나, 일부 구비서류의 종이 출력 및 제출, 현장 방문 신청 등 때문에 완전 비대면화 되지 못한 서비스들을 부처 간 데이터 연계, 마이데이터 및 전자증명서 발급 등을 활용하여 개선하는 것이 필요함. 또한, 국민이 원하는 '비대면 선호' 수요를 충족시킬 수 있도록 교육, 의료 등 다양한 분야의 비대면 공공서비스를 확산할 필요성이 존재함

□ 기관간 연계를 통한 데이터 기반의 과학적 행정 필요성 증대

❍ 코로나19 재난 상황을 극복하기 위하여 ICT를 활용한 대응 과정에 데이터의 중요성이 더욱 부각 되었으며, 특히 기관 간 데이터의 단절 없는 연계·활용이 핵심적인 역량과 효과를 나타냄

❍ 국내로 입국하는 사람의 해외 여행력을 의료기관에 제공하거나, 신용카드 정보 및 통신사 정보 등을 수집하여 확진자 동선을 신속하게 파악하는 등 데이터의 연계와 활용은 코로나19 방역을 신속하고 정확하게 수행할 수 있도록 지원한 핵심 요소로서 그 중요성이 부각됨

❍ 특히, 필요 정보를 신속하게 연계하고 활용할 수 있도록 '데이터 연계 플랫폼' 기반이 미리 마련되어 신속한 효과를 낸 것으로 파악되어, 앞으로 데이터의 분석·가공·연계·활용이 디지털 전략의 핵심적인 부분이며 이를 위한 '데이터 분석·연계 플랫폼'의 기반마련도 중요함

□ 디지털 기반의 경제 활성화 필요

❍ 비대면 온라인·모바일 서비스의 활용이 높아지면서 금융·쇼핑·문화 컨텐츠 등은 라이브 커머스, SNS등 새로운 채널 및 인공지능, 챗봇, 빅데이터 분석 등 다양한 첨단기술을 활용하여 소비자의 요구를 반영한 맞춤형 서비스로 발전함

❍ 정부는 새로운 서비스를 빠르게 소화하여 활용하고 있는 국민의 눈높이에 맞출 수 있도록 더욱 세심하고, 편리한 개인 맞춤형 서비스를 제공하고, 이를 구현하기 위해 첨단 디지털 기술을 적재적소에 활용하여 혁신적인 서비스의 지속적인 발굴 및 노력이 필요함

❍ 이를 위해, 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 블록체인 등 첨단 디지털기술을 활용할 수 있는 전문인력을 양성하는 한편, 공공부문에서 선도적으로 첨단 디지털기술을 적극 도입하는 대규모 재정투자를 통해 관련 산업이 발전할 수 있도록 마중물 역할을 수행할 필요가 있음

❍ 또한, 코로나19를 계기로 전 세계적인 디지털경제*의 규모가 급속히 확대되고 있으므로 우리나라도 침체된 경제회복 및 국가 성장동력 확보를 위해 추진 중인 '한국판 뉴딜 종합계획'을 성공적으로 추진하여 좋은 일자리를 창출하고 디지털 기반의 경제 활성화를 추진할 필요가 있음

* 디지털경제(Digital Economy) : 디지털 기술의 혁신적 발전과 더불어 새롭게 창출되는 디지털 상품 및 서비스가 전체 경제에서 차지하는 비중이 커지는 경제

□ 디지털 양극화에 대비한 디지털 포용 정책 중요성 증대

○ 코로나19로 비대면 디지털 기술이 일상생활 여러 곳에 확대되면서 상대적으로 디지털 서비스 활용에 어려움을 느끼는 장애인, 고령층, 농어촌 지역주민들의 디지털 양극화가 가속화되고 있음

○ 비대면 서비스는 전자민원, 모바일뱅킹 등 온라인 서비스뿐만 아니라 유통점포, 외식업체, 대중교통, 문화시설, 관공서의 등의 무인 키오스크 주문까지 오프라인의 일상에도 다방면에 확산되면서 일상 전체에 디지털 소외계층의 불편이 심화됨

○ 디지털 격차가 정보의 소외뿐만 아니라, 혜택의 불평등, 개인의 경제적, 사회적, 문화적 자본에 직·간접적인 영향을 미치는 사회적 불평등까지 초래하는 등 영향력의 범위 또한 확대됨

○ 정부는 혁신적인 비대면·개인별 맞춤형 서비스의 발굴 및 제공하는 한편 디지털 소외계층에 대한 디지털 서비스 활용 교육 및 스마트 기기 보급 등 디지털 격차 해소를 위한 지속적인 정책적 지원 노력이 필요함

□ 시민·기업·정부간 파트너십 확대 필요

○ 코로나19의 국가적 위기 극복을 위해 정부가 공개한 공공데이터와 민간기업의 창의적인 아이디어 및 개발역량이 융합되어 유용한 서비스가 신속하게 제공되면서 이제는 정부 주도의 공공서비스 개발·제공보다는 시민·기업·공공이 상호 협력하는 시빅해킹(Civic Hacking) 방식이 보다 빠르고 효과적이라는 것을 인식하게 되었음

- 정부에서 투명하게 공개한 확진자 수, 확진자 동선, 공적 마스크 판매처 등의 공공데이터는 IT 개발자들과 시민들의 자발적 참여를 통해 관련 정보를 파악할 수 있는 데이터 세트로 재가공되어 관련 앱들을 쏟아내며 데이터 공개의 가치와 진가를 인식하는 계기가 마련됨

○ 이에 정부는 이용 가치가 높은 공공데이터를 활용하기 쉽게 공개·개방하고, 민간이 이를 활용하여 새로운 부가가치 창출 및 창의적인 서비스를 개발·출시할 수 있도록 상호 협력하는 것이 중요해지고 있음

❍ 또한, 라이브 커머스, SNS를 활용한 새로운 판매채널, 금융시장의 로보어드바이져 등 시장의 상황에 따라 발빠르게 진화하는 민간의 혁신적인 디지털 서비스 역량과 기술을 정부의 공공서비스에 접목할 방안 마련이 필요함

❍ 이를 위해, 정부는 품질 높은 공공데이터의 공개·개방, 민간 개발 디지털 서비스의 구매·활용, 디지털 혁신을 저해하는 규제의 완화 등 디지털 기반의 생태계 조성을 위한 플랫폼으로서의 정부 역할 강화가 필요함

□ 애자일 방식의 사업추진 요구 증대

❍ 코로나19를 계기로 디지털 기술을 활용한 신속한 대응의 높은 효과가 입증된 반면, 사회현안에 신속히 대응하여 새로운 디지털 서비스를 단기간에 만들어낼 수 있는 사업추진체계의 부재를 확인함

❍ 긴급한 사회현안, 재난대응 등 디지털을 활용한 민첩한 대응이 앞으로 더욱 중요한 역할을 수행할 것이므로, 재난 및 사회현안 대응에 예외적인 신속한 사업추진 절차와 법·제도적 마련이 필요할 것으로 판단됨

□ 국가 간 협력체계의 중요성 확대

❍ 이미 전 세계가 무역, 관광, 비즈니스 등으로 묶여 있기 때문에, 코로나19 대유행과 같은 사태에 대해서는 개별 국가의 대응체계만으로는 한계가 있으며, 국가 간의 공조와 협력의 중요성이 부각됨

❍ 우리나라는 그간 구축·운영해온 전자정부시스템을 기반으로 정부의 신속하고 투명한 대응, 민간기업, 국민들의 디지털 역량을 바탕으로 코로나19에 성공적으로 대응하고 있으며, 세계 각국이 부러워하는 K-방역 모델과 코로나19 방역 경험을 전파하여 국제협력을 주도함

❍ 앞으로 디지털 선도국가로 도약하고 첨단 디지털 기술 등 산업의 주도권을 선점할 수 있도록 코로나19와 같은 국제적인 재난, 긴급사회현안 등에 대해서는 국가간 정보교류 및 협력체계를 상시화할 수 있도록 해야 함

Ⅴ 디지털정부의 아젠다

① 비대면(Untact) 디지털 공공서비스의 전면화

❍ 비대면 서비스의 품질 향상과 신규 서비스 발굴

- 대면 서비스에서 비대면 서비스(정부24, 무인민원발급기, 전자증명서 등)로의 이용 증가에 따라 비대면 서비스 채널 확대 및 이용자 편의성을 도모
- 재택근무, 원격의료, 원격교육 등 비대면 서비스의 확대에 따른 신규 서비스 발굴

❍ 대국민 서비스 편의성 개선

- 국민에게 맞춤형, 선제적 서비스 제공을 위한 AI 기반의 안내 서비스 도입
- 정부 서비스를 이용하면서 생성되는 개인 데이터에 대해 개인들이 접근하고 저장·활용할 수 있는 환경을 조성
- 하나의 통합된 계정 부여를 통해 정부 부처별 제공 중인 서비스를 국민이 편리하게 이용할 수 있는 기반을 제공

② 신기술을 활용한 공공서비스 혁신

❍ AI, 빅데이터, 클라우드 등 ICT 신기술이 적용된 공공서비스 확대

- AI를 활용한 민원/의료 챗봇 서비스 및 공공데이터 활용을 통한 공적 마스크 재고 알림 등 ICT 신기술을 활용한 공공서비스 적용 범위 확대
- ICT 신기술 공공서비스 적용을 위한 정부의 R&D 투자 확대로 디지털 신기술 산업 기반 조성 및 정부의 디지털 전환 가속화

③ 데이터기반 과학적 행정체계 구축

❍ 통합된 하나의 플랫폼을 통해 데이터 기반 행정 효율화

- 정부에서 재난·안전과 관련하여 각 부처별, 지자체별 대응을 위한 개별 플랫폼을 구축하는 것이 아니라 통합된 범정부 공통기반을 구축하여 누적된 데이터 손쉽게 활용하고 공유할 수 있는 기반마련

❍ 기관 간 막힘없는 데이터 공용 활용과 데이터 분석 활용기반 혁신

- 데이터 생성·축적·개방·활용 방식의 근본적인 혁신(생성단계부터 기계가 판독 가능한 형태로 생성)을 통한 데이터 활용대상 확대(정형→비정형·AI데이터) 및 데이터 분석 활용기반 혁신

④ 디지털정부 기반의 스마트 업무환경 조성

❍ 정부의 디지털 전환을 위한 인프라 확충

- 재택근무, 영상회의 등 일하는 방식의 전환을 위한 공공부문 5G망 구축을 통해 언제 어디서나 사무실과 동일한 업무환경을 제공
- 부처, 지자체 공무원의 원활한 협업·소통을 위한 업무환경(노트북, 모바일 기반 업무환경 구축, 클라우드 저장소 활용) 개선 및 비대면 현장 행정지원

❍ 행정 및 공공부문의 클라우드 전환 전면화

- 공공분야 정보시스템에 대하여 수요변화에 신속한 대응력 및 정보자원 관리의 안정성을 갖출 수 있도록 민간/공공클라우드로 전면 전환 추진
- 공공부문에서 인공지능, 빅데이터 등 기술 활용을 쉽게 할 수 있도록 클라우드 기반 개발·운영 플랫폼 확산 및 활용 교육 등 지원
- 위기대응 민·관 협력을 위한 디지털 공간을 클라우드 기반으로 마련하여, 재난 상황 발생 시 신속히 민·관 협력을 통한 문제해결 지원

⑤ 경제위기 탈출을 위한 디지털 기반의 국가 성장동력 강화

❍ 공공서비스 디자인·개발 전문 인력 양성

- AI, 빅데이터, 클라우드, 블록체인 등 신기술을 활용한 디지털 전환이 가속화에 따라 공공서비스 디자인·개발 역량을 갖춘 전문 인력 양성 및 외부 전문가 활용

❍ 공공부문 비대면 산업 육성을 통한 디지털 기반 일자리 창출

- 사회 위기·변화에 따라 일자리 감소 등 문제를 해결하기 위한 비대면 산업 육성과 비대면·온라인 서비스 채널의 다양화 추진 등으로 신규 일자리 창출
- 신규 창출된 디지털 일자리 참여 확대를 위해 사회취약계층, 청년계층 등에 디지털 역량 강화 교육 및 연계 채용 등 고용 안정을 위한 지원

⑥ 애자일 방식의 사업 추진체계 도입

❍ 국가 비상 상황(코로나19 확산 등)에 대비하여 신속한 정부 사업추진 절차 마련

- 기존 전자정부 서비스 구축은 정부의 사업추진 절차(예산 수립, 계획 및 평가 등) 준수가 중요하였으나 코로나19와 같은 국가비상사태에서는 예외적으로 신속한 사업추진(패스트트랙) 및 대응이 중요

❍ 디지털정부 전환을 위한 법·제도 정비

- 정부의 디지털 전환 시 고려되어야 할 법·제도의 장애 요인을 찾아 정비하고 더불어 생산되는 공공정보에 대한 적극적 공개 정책을 시행

  * 부처별 데이터 및 서비스 연계, 데이터 품질 향상, 가공(자율적 활용) 및 활용 등을 위한 정비

⑦ 디지털정부 민관협력 플랫폼 확충

❍ 민간주도 서비스 발굴 및 민·관 협력체계 구축

- 재난·재해 등 사회현안 해결을 위한 정부 주도의 서비스 구축에서 민간이 기획하고 개발하는 민간주도의 공공서비스를 제공하는 플랫폼으로 정부 역할 변화

  * 정부가 주도적으로 사업을 발굴하고 기술, 서비스를 개발하던 것에서 민간의 혁신적인 기술과 서비스 활용하기 위한 적용 범위 확대(Cloud, AI 등)와 민간이 기획단계에 참여하는 협업기반 마련이 필요

- 긴급상황 발생 시 현안 해결을 위한 정부와 민간의 협력기구, 협의체 구성·운영

❍ 공공서비스 민간개방 및 활용 확대

- 이미 개방 된 공공데이터의 품질 향상과 민간 수요가 있으나 미개방 된 정부 데이터의 추가적 개방 확대

- 정부가 만든 서비스 외에 민간이 만든 서비스를 활용하여 정부 서비스를 이용할 수 있도록 오픈 API 방식으로 제공 및 활용 확대

❍ 데이터 SOS팀 운영을 통해 긴급·재난상황의 문제해결에 필요한 데이터를 신속하게 수집·개방하는 지원체계 마련

- 정부, 기업, 시빅해커 등 상시협력 플랫폼을 구축하여 데이터 가공 등을 신속하게 지원

⑧ 디지털 취약계층을 위한 포용 정책

❍ 장애인, 고령자 등 디지털 취약계층을 위한 지원 정책 추진

- 장애인, 고령자 등 디지털 취약계층의 보편적 공공서비스 이용 권한을 보장하고 일상에 유용한 디지털 서비스를 위한 체계적 교육지원

❍ 디지털 역량 개발 사업을 통해 국민의 디지털 기본역량 강화 및 디지털 접근성 제고

- 복지관, 주민센터 등을 활용하여 디지털 취약계층의 교육 강화
- IT인프라가 부족한 농어촌 환경을 개선하고 공공와이파이 증설

⑨ 디지털정부 글로벌 리더십 강화

❍ 디지털정부 국제경험 공유·확대

- 코로나19에 대처한 민간의 우수 ICT 기술과 솔루션, 플랫폼 등을 수출하고 정책자료 발간, 웨비나 등을 통해 국제사회에 코로나19 방역 경험 공유

❍ 국가간 에너지, 환경, 감염병 등 문제 대응을 위한 상호 협력

- 코로나19와 같은 국제적 감염병, 재난뿐만 아니라 에너지, 환경오염 등 국제적 공조가 필요한 사항에 대해 국가간 지속적인 교류·협력을 위한 협의체 구성

  * 국가 간 협력을 위한 과제 발굴을 위해서 사전 연구 및 국제 정보교류를 위한 기반을 마련
  * 국가간 비상시 활용 가능한 의료용품(마스크 등), 의료인력, 의료기술 등 교류 및 지원

❍ 데이터기반 경제활성화 사업 확대

- 공공데이터 학습 등을 통해 데이터 활용 환경을 마련하여 경제 성장동력으로 활용

참 / 고 / 자 / 료

[국내기사]

- 한겨레, “트럼프, 코로나19 국가비상사태 선포…“앞으로 8주가 중요””, 2020.3.14.
- 조선일보, “미국 코로나 환자 500만명 넘어… 5개 주가 40% 이상 차지”, 2020.8.10.
- 동아일보, “‘유럽의 우한’ 이탈리아, 55일 만에 코로나19 봉쇄 완화”, 2020.5.4.
- 동아일보, “영국, 코로나 신규 사망자 55명…3월 말 봉쇄 이후 최저”, 2020.6.9.
- 동아일보, “WHO. ‘유럽, 코로나19 하루 확진자 1만명에서 2.6만명으로’”, 2020.8.20.
- 아틀라스 신문, “붕괴하는 EU 셍겐조약…스페인도 전국 봉쇄령”, 2020.3.15.
- 파이낸셜뉴스, “방문 끊긴 은행, WM 수익도 ‘뚝’.. ‘언택트’로 대응책 마련 속도 낸다.”, 2020.5.17.
- 위키리스크한국, “[디지털 뱅크④] 은행원 없는 은행… RPA 통해 업무 부담 줄이는 금융권”. 2020.2.25.
- 기술보증기금 보도자료, “기보, 인터넷전문은행 1호 케이뱅크와 업무협약 체결”, 2020.7.31.
- 시장경제, “코로나發 언택트 경쟁... 은행 비대면 서비스 시험대”, 2020.5.4.
- 금융위원회 보도자료, “핀테크 혁신을 지속·가속화하고, 코로나19로 인한 핀테크기업의 투자 유치 애로를 해소하기 위하여 「핀테크 혁신펀드」를 속도감있게 집행하겠습니다.”, 2020.4.9.
- 한국금융, “신보, 핀테크지원센터와 핀테크스타트업에 금융·비금융 ‘원스톱’ 지원”, 2020.7.31.
- 중소벤처기업부 ,“마스크 제조사들, ‘자상한 기업’ 지원으로 생산량 51% 급증”. 2020.4.6.
- 비즈니스워치, “네이버·카카오도 '라이브 커머스'…"매출 확대 효과 톡톡" ”, 2020.5.3.
- 한겨레, “롯데면세점, ‘라이브 커머스’로 면세 명품 판매…최대 50% 할인”. 2020.7.28.
- 경상일보, “코로나19로 '언택트' 확산... 키오스크 도입 증가”, 2020.3.27.
- 브릿지경제, “‘코로나19’ 후 카페 키오스크·원격주문 증가‥ 다 갖춘 스타벅스 ‘룰루랄라’”, 2020.7.24.
- 국민일보, “이번엔 강원 아스파라거스 판매…최문순 지사 “감자합니다””, 2020.4.20.
- 스카이데일리, “전국 지자체, 지역 특산물 ‘드라이브스루’ 판매성과 톡톡”, 2020.3.31.
- 전북일보 ,“직장인 62.3% "코로나19 사태로 재택근무했다"”. 2020.5.11.
- 건강보험심사평가원, “코로나바이러스감염증-19 관련 전화상담 또는 처방 및 대리처방 한시적 허용방안 안내”, 2020.3.2.
- 동아일보, “한시 허용된 전화 진료… 환자 87% “만족”, 의료진은 86% “불편””, 2020.5.2.

- 메디컬타임즈, “원격진료는 '진료' 아냐…코로나에 묻어가지 말아야”, 2020.6.16.
- 조선비즈. “[코로나 100일] 교육도 육아도 '올스톱'...사상 초유 '개학 연기·돌봄' 대란”, 2020.4.28.
- 서부경남신문, “오는 9일 초중고 단계적 개학... 수능은 12월 3일로 연기”, 2020.3.31.
- 연합뉴스, “대형교회 70% 내일 '온라인 주일예배'…예배당 고수 15%”, 2020.3.7.
- 코스인코리아닷컴, “이베이코리아, 1분기 온라인 쇼핑키워드 사회적 거리두기 '홀로' 선정”, 2020.3.31.
- 방송통신위원회 보도자료, “코로나19에 따른 스마트폰·PC 방송프로그램 이용행태 조사결과 공개”, 2020.6.2.
- 특허청 보도자료, “코로나로 지상파·극장은 시들, 이제는 OTT가 대세!”, 2020.6.8.
- 아시아경제, “넷플릭스·왓플로 정주행했어요" 코로나19 여파, 'OTT이용' 증가”, 2020.4.26.
- KBS WORLD RADIO, “문화재청, 5G 실감형 궁궐체험 앱 '창덕 아리랑' 공개”, 2020.7.27.
- MBC NEWS, “온라인 유료공연 시대…코로나시대 K팝 대안 될까”, 2020.6.14.
- 중앙일보, “대중교통 대신 내 차로 출퇴근…교통량, 코로나 이전으로 돌아와”, 2020.7.12.
- 행정안전부 보도자료, “비대면 민원서류 발급 건수 변화 추이”, 2020.4.6.
- 보건복지부 보도자료, “전자출입명부(KI-Pass) 안내”, 2020.7.
- 해양수산부 보도자료, “코로나19 예방 위한 슬기로운 해수욕장 이용방법”. 2020.6.30.
- 정보통신전문, “태그 없이 지하철·버스요금 결제, 비대면 신용보증 도입”, 2020.7.7.
- 연합뉴스, “교통카드 대지않고 버스요금 결제…경기도 '태그리스' 시범 도입”, 2020.6.30.
- 환자미디어그룹, “유전자 증폭방식 감염병 진단기법, 국내가 국제표준 개발”, 2020.3.29.
- 산업통상자원부 보도자료, “K-방역모델 국제표준화 위한 국제 지지 기반 확보”, 2020.6.15.
- 특허청 보도자료, “ICT 기술을 활용한 한국의 코로나-19 대응사례 소개”, 2020.4.16.
- 교육부 보도자료, “G20 특별 교육장관회의 참석을 통해 코로나19 대응 국제 협력 방안 논의, 공동 선언문 채택”, 2020.6.29.
- 한국보건산업진흥원, “감염병 관리 웨비나, 전 세계 의료진의 관심을 끌다!”, 2020.4.13.
- 행정안전부 보도자료, “한국의 코로나19 대응 전략 세계와 공유한다”, 2020.7.22.
- 외교부 보도자료, “코로나19 상황에서 우리 의료 용품의 중남미 진출 기회 모색”, 2020.6.18.
- 법무부 보도자료, “‘코로나19 대응’ 한국 출입국관리·검역 경험 세계와 공유”, 2020.6.2.
- 행정안전부 보도자료, “유엔 공공행정의 날 기념행사 패널토의 결과”, 2020.6.24.

[해외기사]

- McKinsey&Company, “Meet the next-normal consumer”, 2020.8.17.
- Ernst&Young, “Beyond COVID-19: Will you define the new normal or watch it unfold?”, 2020.6.22.
- Gartner, “9 Future of Work Trends Post-COVID-19”, 2020.6.8.

[웹사이트]

- COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
- CoronaBoard 코로나19(COVID-19) 실시간 상황판, https://coronaboard.kr/
- 최문순(강원도지사) 트위터, https://twitter.com/moonsoonc
- Google Trends, https://trends.google.co.kr/trends/
- 온라인 전시관: 국립중앙박물관(문화체육관광부), https://www.museum.go.kr/site/main/content/vr_museum

[보고서]

- IITP(2020),「코로나 19에 따른 국내 ICT 주요 분야 영향 점검」.
- KISTEP(2020),「포스트 코로나 시대의 미래전망 및 유망기술」.
- PWC(2020),「코로나19가 가져올 구조적 변화: 디지털 경제 가속화」.
- Deloitte(2020),「코로나19에 따른 기업의 대응 방안」.
- Deloitte(2020),「포스트 COVID-19 시대, 리질리언트 리더의 재도약을 위한 시나리오」.
- IDC(2020),「Korea Future of Work Survey 2020」.
- Boston Consulting Group(2020),「코로나19 BCG의 관점 – 리더들을 위한 사실, 시나리오 및 조치」.
- Gartner(2020),「9 Future of Work Trends Post-COVID-19」.
- 한국은행(2020),「코로나19 확산 이후 국내 지급결제 동향」.

- 통계청(2020), 「2020년 6월 온라인쇼핑 동향」.
- Microsoft Corporation(2020), 「Remote work trend report」.
- 경기연구원(2020), “포스트 코로나19, 뉴노멀 시대의 산업 전략”, 2020.5.8.
- 국토연구원(2020), “코로나19 확산과 도시교통 수요 변화”, 2020.6.19.

[도서]
- 하나은행 하나금융경영연구소(2020), 코로나 시대, 부의 흥망성쇠
- KT경제경영연구소(2020), ICT와 디지털 뉴노멀이 만드는 코로나 이코노믹스

D.gov

Issue Report 2020-1호

전자정부